

雲端運算

發展概要

中華電信網路技術分公司
電信雲工程處 邱鎧標

誠信為本
誠實遵法、信守承諾
INTEGRITY



客戶信賴
客戶至上、服務優先
TRUSTWORTHY

創新創價
解除慣性、變革思維
INNOVATION



承諾當責
交付成果、勇於負責
ACCOUNTABILITY

簡報大綱

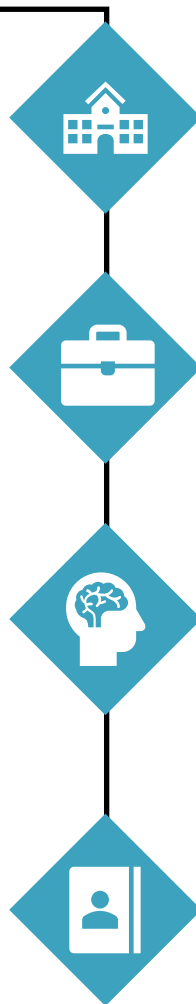
什麼是雲？為什麼電信業者要走向雲？

電信雲核心技術簡介

電信服務雲端運算實例



中華電信 高級工程師
邱鐙標
Croc Chiu



Education

2007-2011 交通大學電信工程學系
2011-2013 交通大學電信工程研究所

Work Exp.

2013-2021 中華電信 網際網路處
2021-2023 中華電信 電信雲工程處

Skills & Competencies

網際網路規劃、企業網路規劃、寬頻上網服務、
公眾Wi-Fi網路規劃、行動通訊網路服務(3G/4G/5G)、
SDN/NFV、邊緣運算、IaaS、混合雲

Contact Info.

 www.linkedin.com/in/chiu-teng-piao-831b8456

 croc@cht.com.tw

 02-2344 4600

誠信為本

客戶信賴

創新創價

承諾當責

C H A P T E R 1

什麼是雲？為什麼電信業者要走向雲？

電信服務目前面臨的難題

什麼是雲？服務雲化有什麼好處？

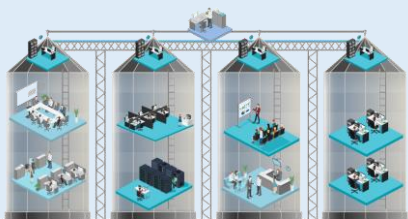
三大公雲簡介

中華電信雲目標及優勢

電信服務目前面臨的難題

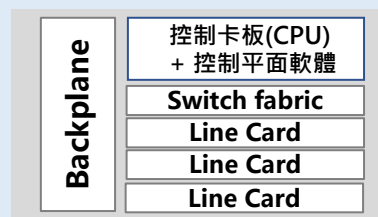
CT: 傳統電信網路服務模式亟需調整

網路建設各自投入
成本增加



固網 行動 數據 國際

設備專有封閉
不利成本節降



專屬 / 封閉

網路敏捷性不足
不利服務快速上線



Time to market

端到端資訊整合不足
維運時有斷點



數據孤島

通用
資源

自動化
技術

彈性
調度

解耦
整合

開放
架構

網路
韌性



應對重點有哪些？

電信服務目前面臨的難題

IT: 不斷推出的新應用



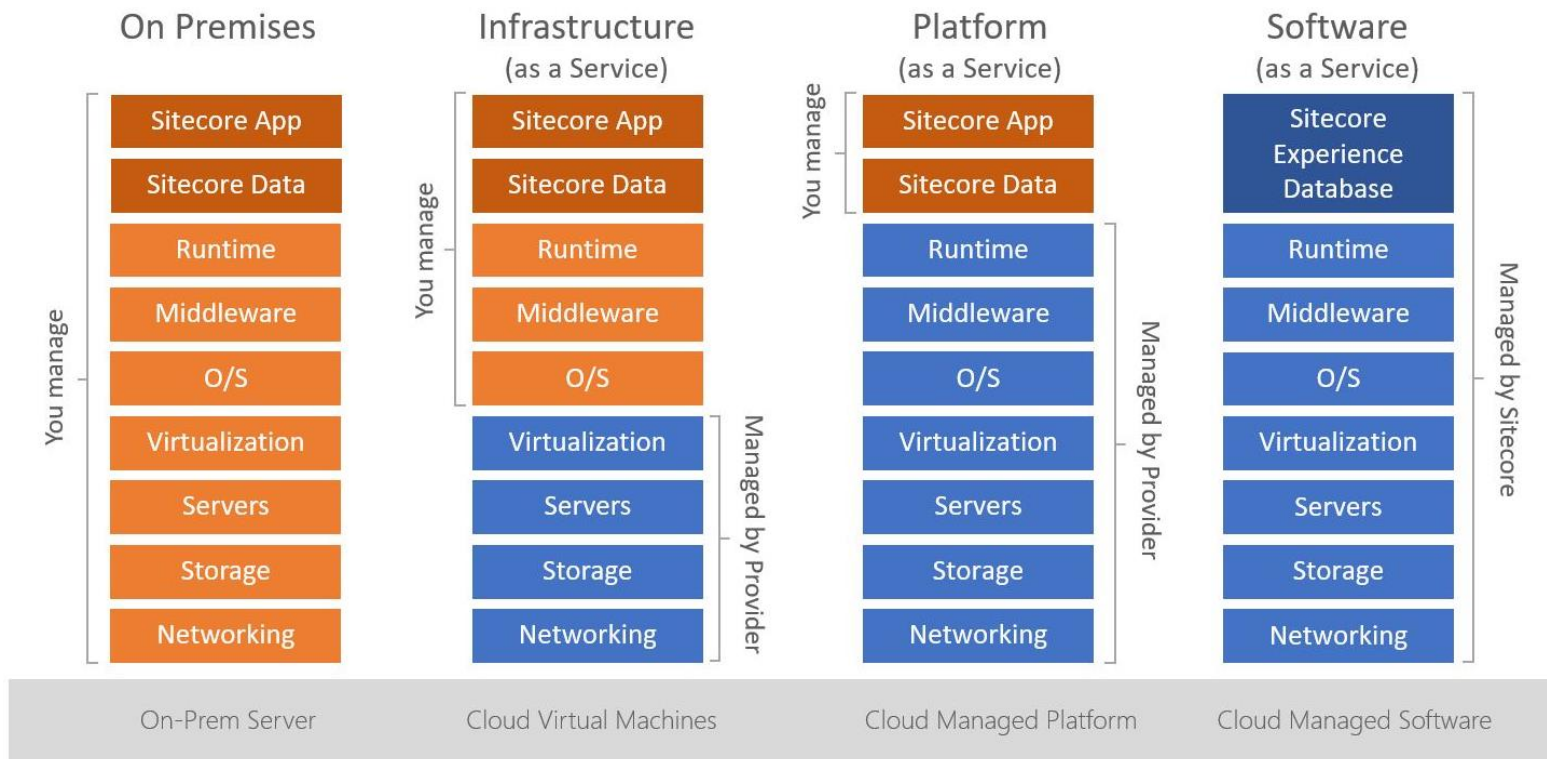
電信服務目前面臨的難題

從CT/IT逐漸走向ICT



什麼是雲？

- 雲端（Cloud）是指將數據、應用程序、服務等數位化資源儲存在**遠程**的數據中心，通過**互聯網**或**私有網路**進行訪問和管理的計算模型
- 雲端計算技術允許用戶在不需要擁有自己的物理硬體設備或管理軟體的情況下，通過**互聯網**來使用各種計算資源和服務



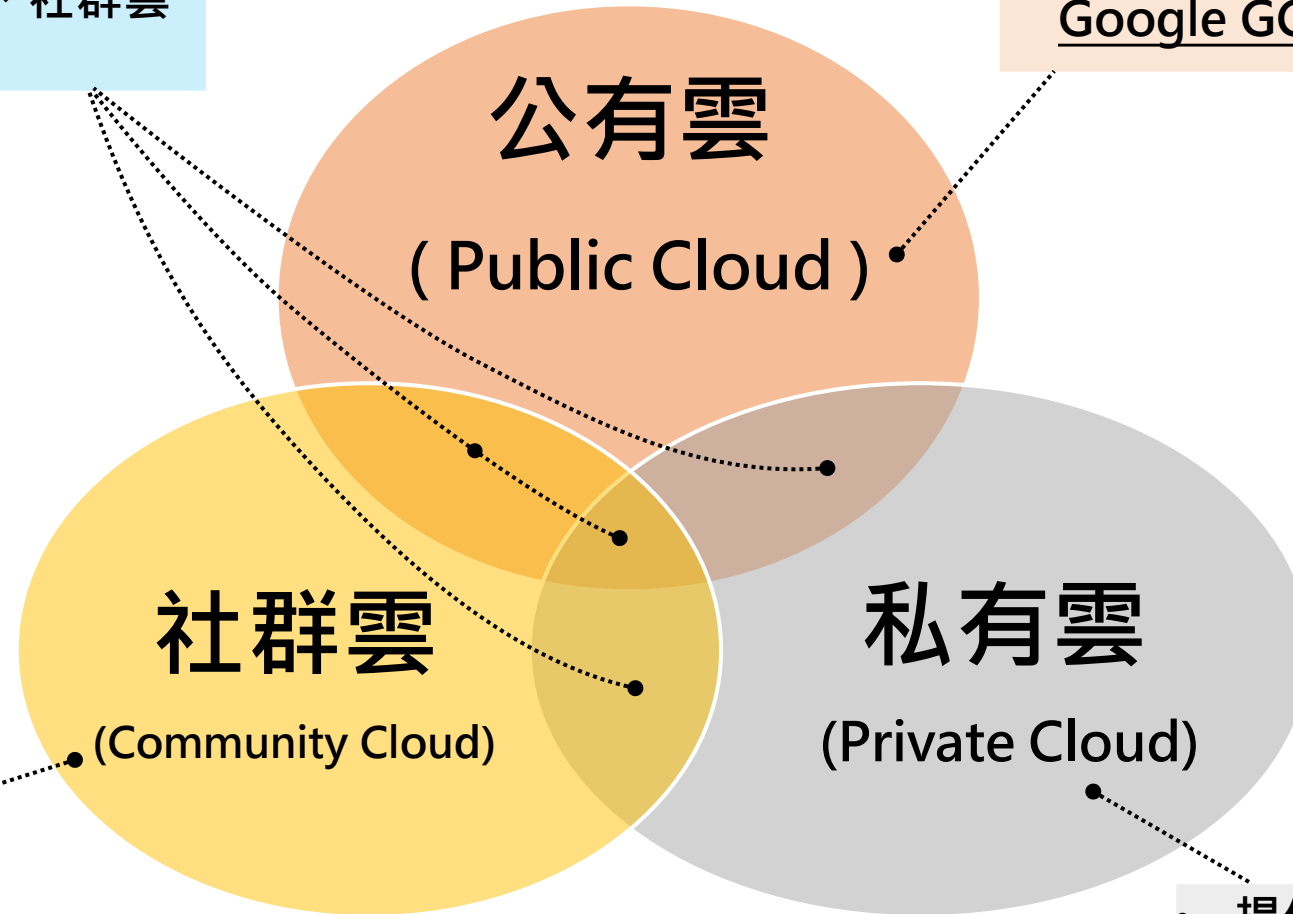
什麼是雲？

- 基礎架構即服務 (IaaS, Infrastructure as a Service) :
 - IaaS 提供了基本的計算基礎架構，包括虛擬化的計算資源（虛擬機器、儲存和網路），通常是以按需(On-Premises)的方式提供
- 平台即服務 (PaaS, Platform as a Service) :
 - PaaS 提供了一個應用程序開發和執行的平台，包括開發工具、執行環境和基礎設施，用戶可以專注於應用程序的開發和部署，而不必擔心底層基礎設施的管理
- 軟體即服務 (SaaS, Software as a Service) :
 - SaaS 提供完整的應用程序(APP)，通常通過網頁瀏覽器或移動應用程序來提供，用戶可以直接使用這些應用程序，而不需要擔心背後的基礎架構

雲的種類

- 由第三方雲端服務公司架設，任何人透過申請都可直接使用
- 如亞馬遜AWS、微軟Azure、Google GCP、中華hicloud...等

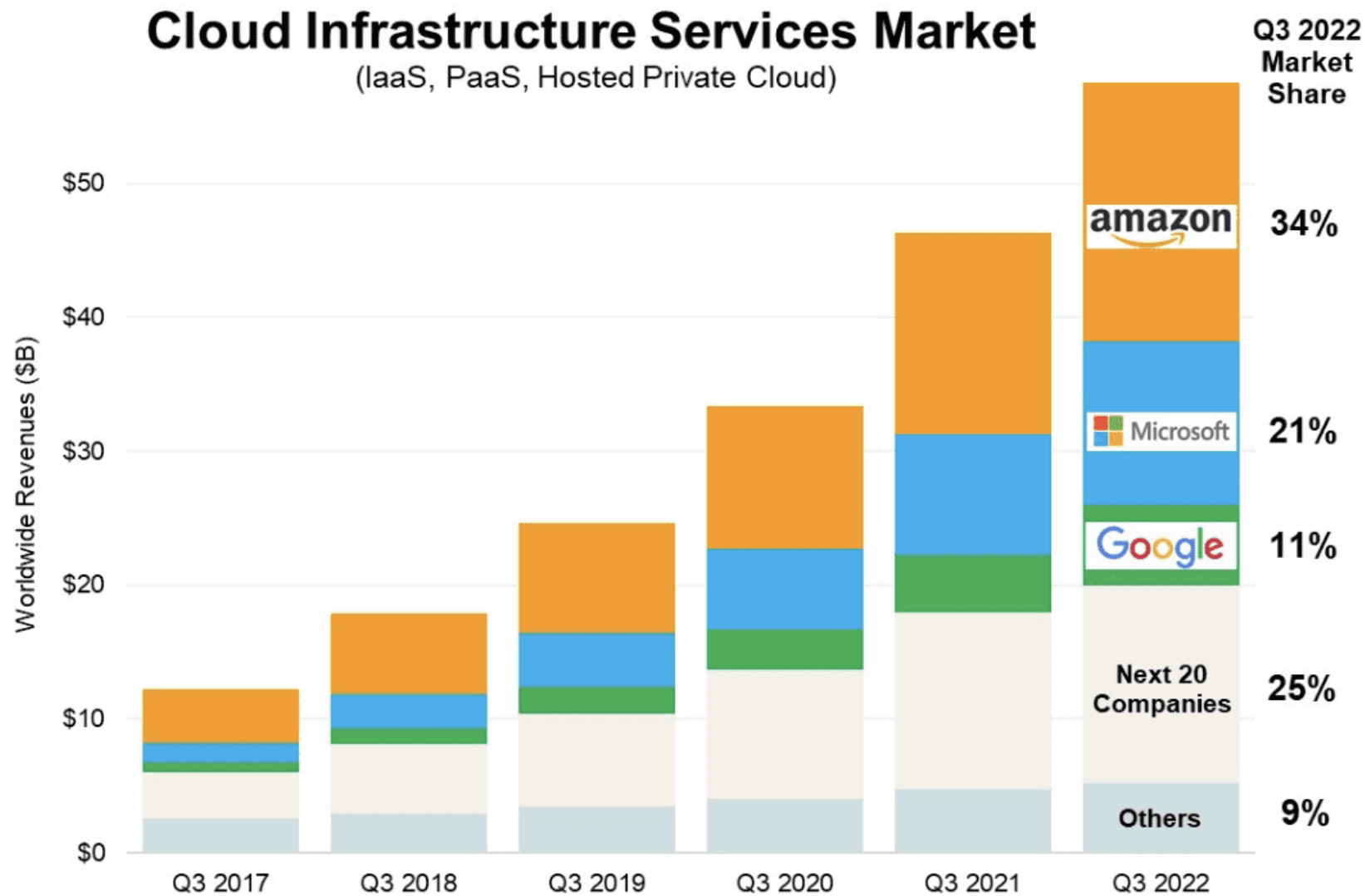
- 結合公有雲、私有雲、社群雲等的複合式環境



- 由多個組織、共同目的地使用者共享的雲端基礎設施

- 提供特定組織內部使用的私人雲端服務

IaaS公雲服務市佔率 (2022 Q3)



Source: Synergy Research Group

什麼是區域(Region)、可用區域 (AZ) ？

- 可用區域 (Available Zone)
 - 通常而言，一個AZ代表一個**實體機房**
 - 可於多個可用區域對服務及資料進行備援、備份
- 區域(Region)
 - 每個區域由**一個或多個**(通常為三個)鄰近的可用區域(AZ)組成
 - 每個區域間隔再數百英哩以上



關於三大公雲

Amazon Web Services



Microsoft Azure



Google Cloud Platform



成立時間	2006年	2010年	2011年
市佔率 (2022Q3)	34%	21%	11%
資料中心數量	32個區域 (Region) 102個可用區域 (AZ)	60個以上區域 (Region) 160個可用區域 (AZ)	37個區域 (Region) 112個可用區域 (AZ)
在台灣是否有資料中心?	台北可用區域 (ap-northeast-1-tpe-1a) 隸屬於亞太區域 (東京)	台北可用區域 建設中	彰濱Region(asia-east1) • 包含三個可用區域

雲化技術發展趨勢

• 摘要Gartner 2023年度雲端運算Hype Cycle：

- 在未來5到10年，雲端運算朝**容器管理**、**組裝式應用**、**無伺服器基礎設施**、**整合生成式AI**等發展

雲原生技術 (Cloud Native)

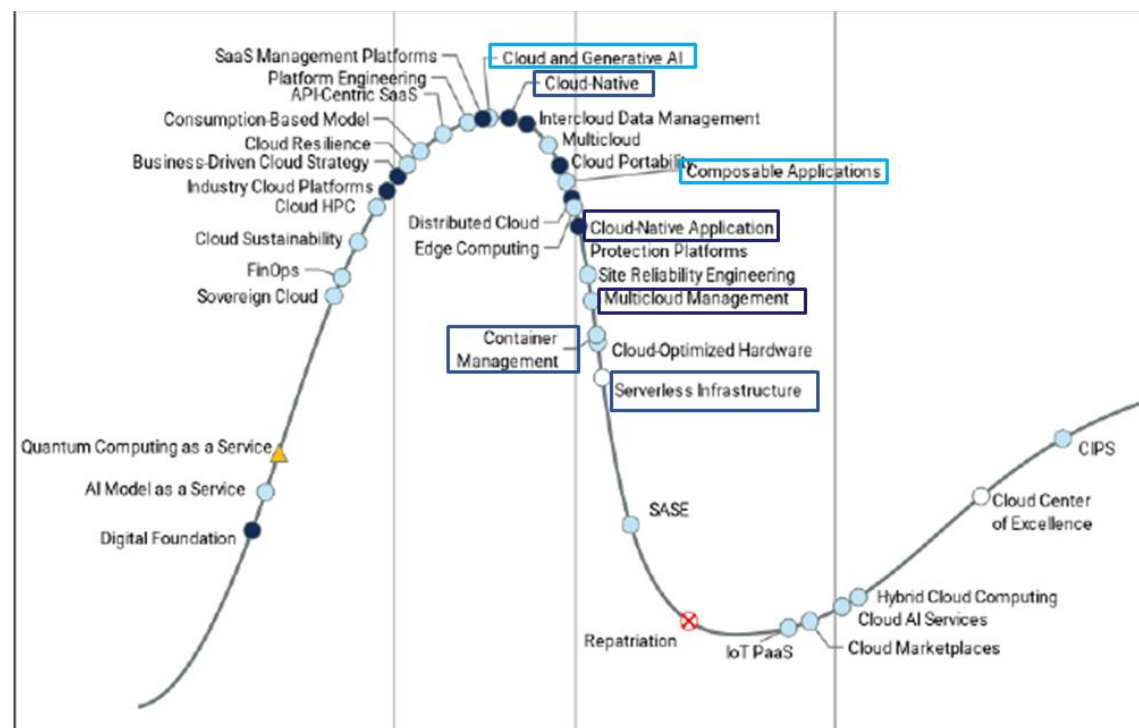
全球IT及CT領域持續朝雲原生技術發展，聚焦**容器管理**、**無伺服器基礎設施**等關鍵技術

組裝式雲應用 (Composable Applications)

結合雲原生現代化無伺服器等關鍵技術，提供元件**打造組裝式雲業務應用服務**再利用、跨團隊協作開發等優勢，企業創新實現速度提升80%

整合生成式AI (Cloud and Generative AI)

結合雲原生及**GPT模型**等技術，打造雲維運助理、自動化部署流程輔助等，提高SRE團隊維運效率



Hype Cycle for Cloud Computing

創新啟動期

新概念被提出，開始被大眾所知

高度期待期

期待持續成長，達高峰後因市場考驗降低熱度

雲化技術發展趨勢

Gartner®

- 摘要Gartner 2023年度電信商網路基礎設施、電信通訊服務營運Hype Cycle：
- 在未來5到10年，電信網路朝**雲原生**、**整合雲管**、**邊緣運算發展**，達成**雲網融合**、**行固融合**發展

電信雲永續經營

- 發展 ESG 雲端節能

雲原生電信營運

- 布局電信網元朝容器演進
- 導入公雲發展混合雲架構
- 建構DevOps、CI/CD機制

電信邊緣服務

- 電信邊緣雲多元發展 (5G+ 邊緣運算)

網路切片

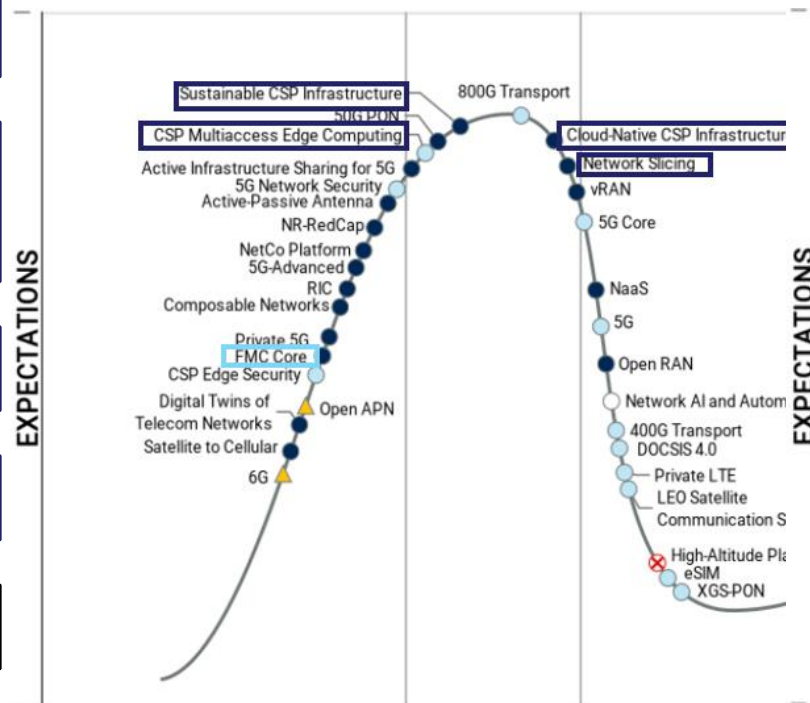
- 於共同基礎設施發展多元獨立業務

跨雲機房管理

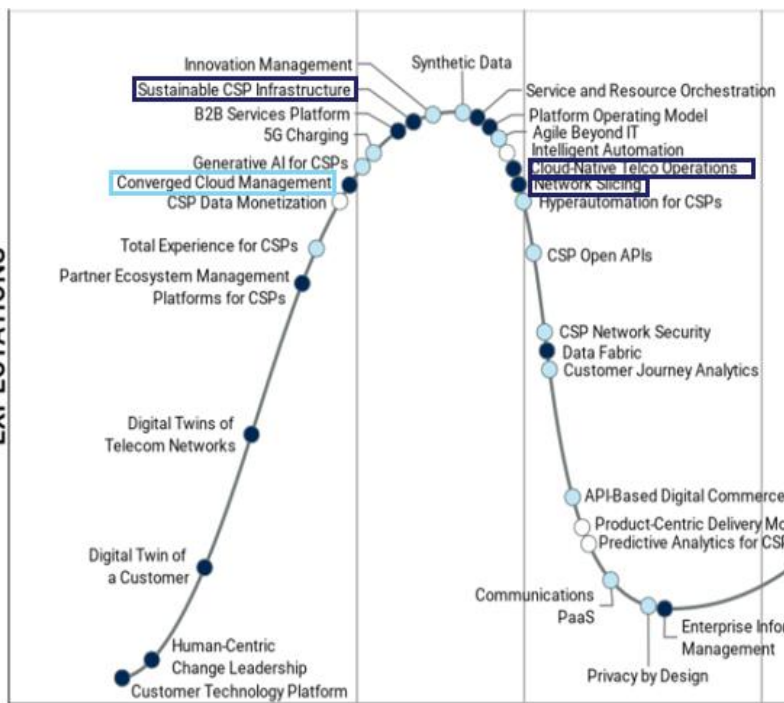
- 統一管理各雲架構

行固融合

- 機房共點節降建置與管理成本



Hype Cycle for CSP Networks Infrastructure



Communications Service Provider Operations

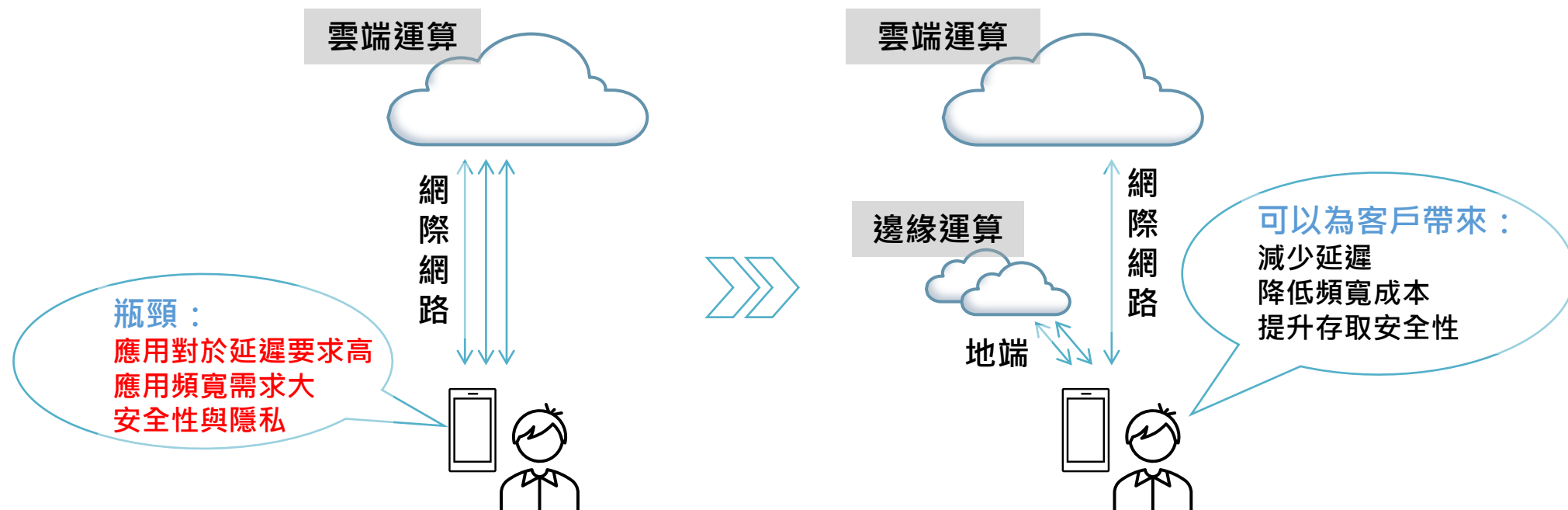
創新啟動期

新概念被提出，開始被大眾所知

高度期待期

期待持續成長，達高峰後因市場考驗降低熱度

邊緣運算帶來計算領域新思維



2025年75%資料將在資料中心以外的位置產生

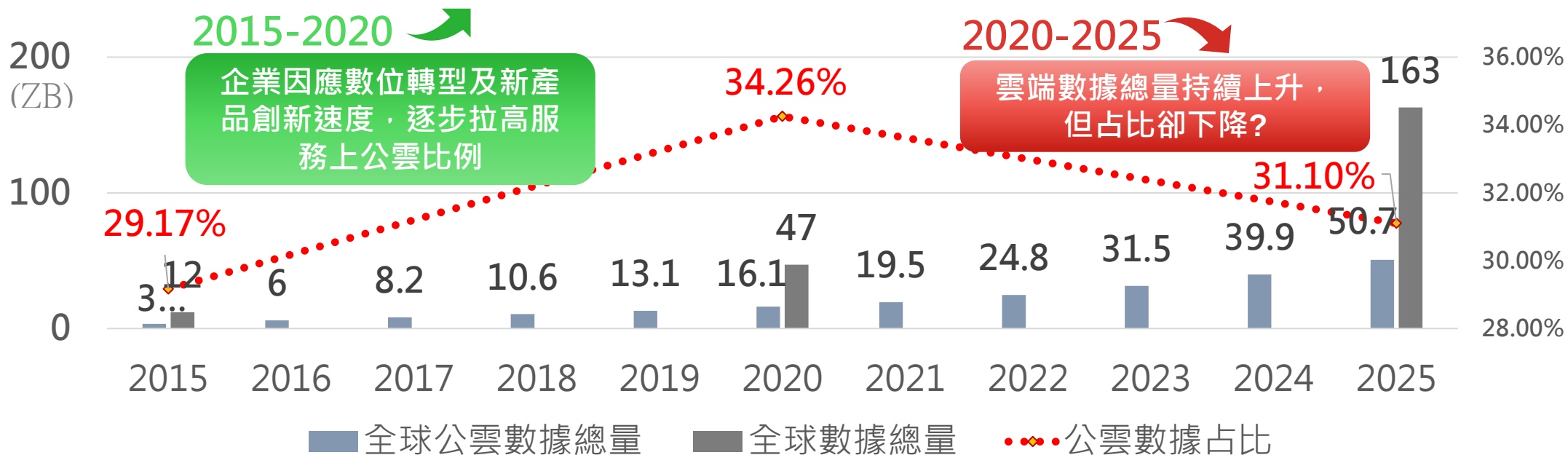
目前上述資料多半於中央資料中心進行處理，若能透過邊緣運算處理方式，處理效能高、連線延遲低，且平台安全，能夠讓從裝置蒐集而來的資料就近處理

細說邊緣分析的價值

拉斯維加斯市正使用邊緣運算部署交通控制等物聯網應用，該市IT部門表示透過邊緣運算，物聯網才能處理重要資料、提供即時分析

全球數據板塊遷移

全球數據與公雲端數據流量分析



2020-2025公雲數據占比逐步下滑

- 可能原因分析：
 - ✓ 低延遲/區域性數據分析需求上升
 - ✓ ...

低延遲/區域性應用情境

- AR/VR
- AI/AIoT
- ...

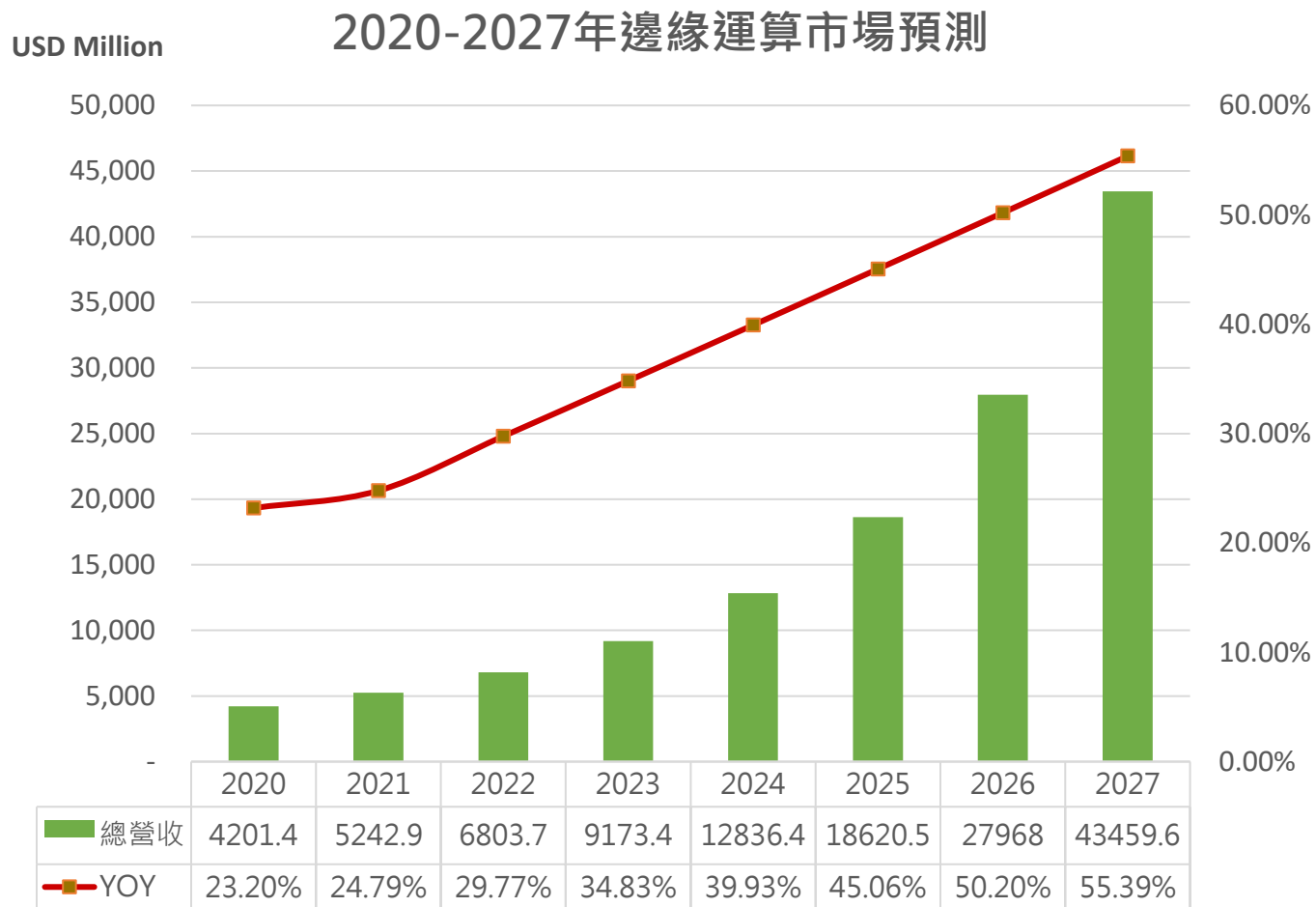
參考資料來源：

MIC 整理, July 2022; Seagate & IDC 「The Digitization of the World From Edge to Core」, 2018;

Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2016–2021 White Paper, 2019; Cisco Global Cloud Index 2015–2020, 2016

全球數據板塊遷移

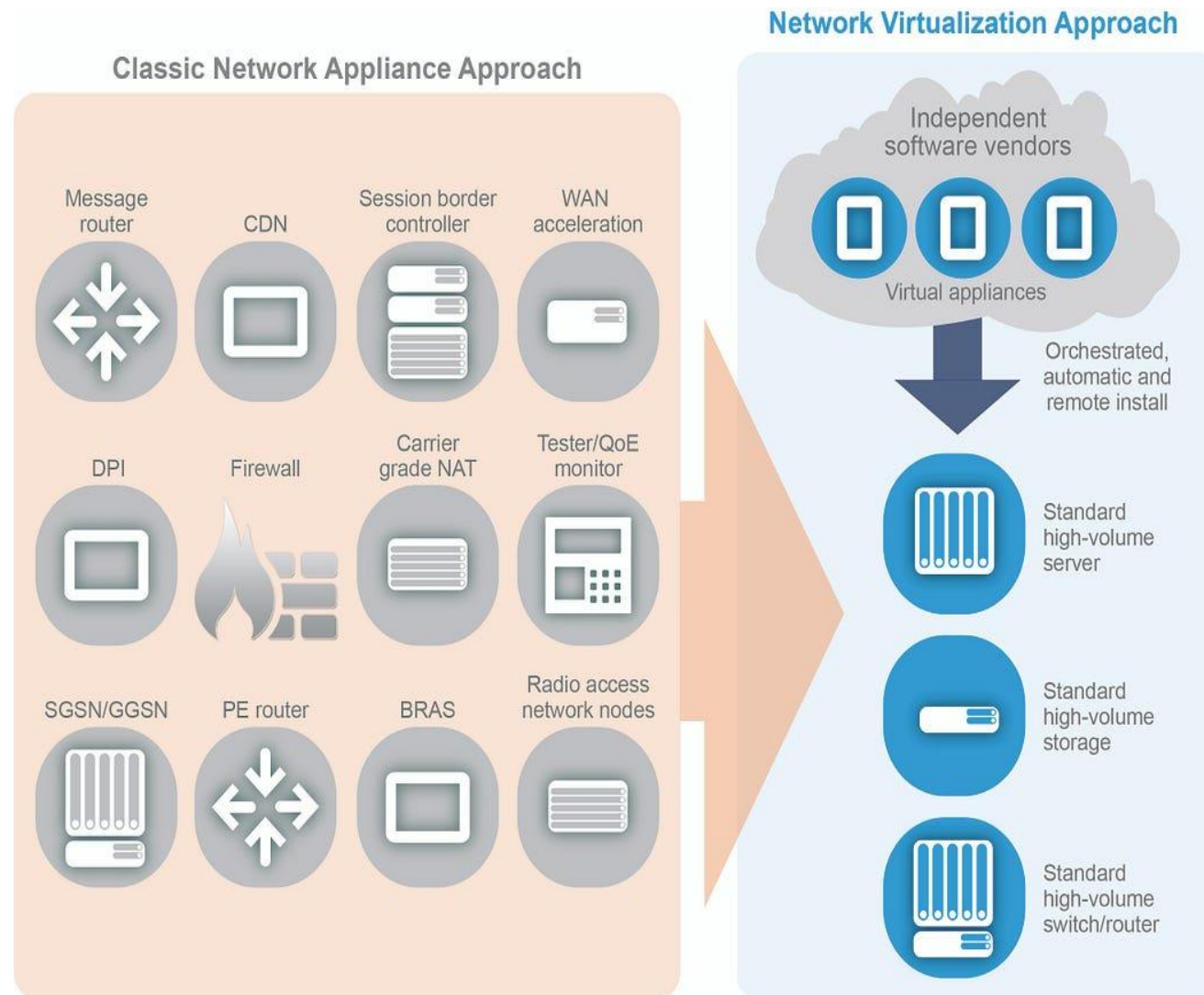
2020年至2027年邊緣運算市場CAGR高達40%



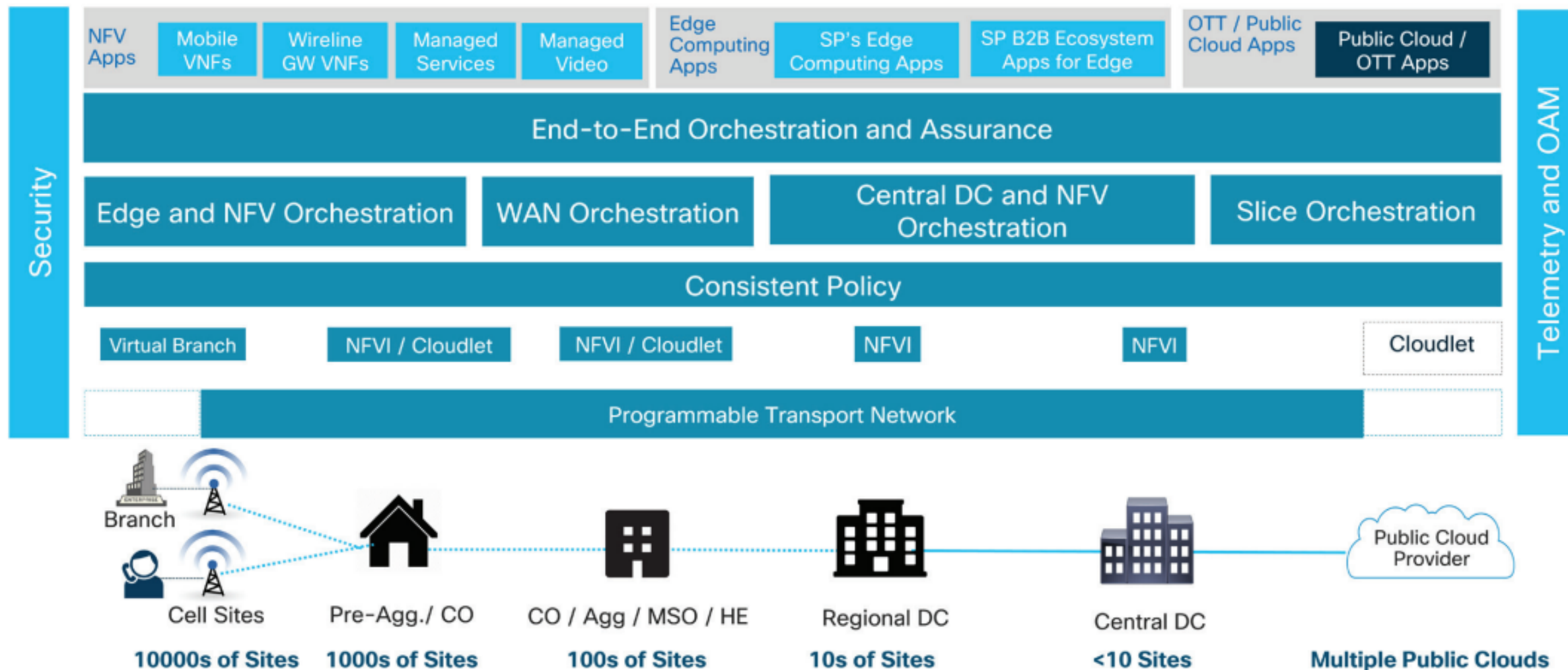
應用場景	2020	2027	CAGR (2020-2027)
金融與銀行業	310.8	3362.2	40.52%
零售業	468.4	4450.8	37.94%
健康照護 生命科學	521.8	6385.4	43.02%
製造業	946.7	9645.5	39.32%
能源與 公用事業	853.6	9585.9	41.27%
電信業	437.2	3261.2	33.25%
其他	662.9	6768.6	39.36%
總營收	4,201.4	43,459.6	39.62%

電信網路逐步導入雲化解耦

- 近年來電信業者積極朝雲化解耦方向發展，期能藉由**虛擬化/雲計算技術**的整合，讓電信業可**依據不同時間與應用需求**，將抽象化的服務放置到最適化配置的資源當中，讓未來的雲網服務變得彈性可程式化，不僅使得服務能更快速提供，IT與CT服務資源也能統整運用且更有效率
 - 面對可能短時間爆紅卻使用不久的新應用，就能利用虛擬化方式，**來短暫調度其他網路資源支援**，等到使用率降低後再恢復正常使用，而不用像過去一樣，得專門為該應用購買硬體設備來擴充，徒增額外的成本負擔



電信網路逐步導入雲化解耦



中華電信雲優勢及目標

- 中華電信為台灣最大之綜合電信業者，主要業務涵蓋**固網通信**、**行動通信**及**寬頻接取與網際網路**，具備有全台灣最綿密且完整線路網路及機房資源，可提供最高品質的**資通訊服務**

- 除了網路服務以外，中華也結合**大數據**、**資安**、**雲端服務**及**網路資料中心**等技術資源提供企業客戶資通訊服務，並發展**物聯網**、**人工智慧**等新興科技服務，為客戶創造優質的通訊環境與精彩便利的數位生活，亦積極發展**與國際電信業者間之合作夥伴關係**，推動國際化



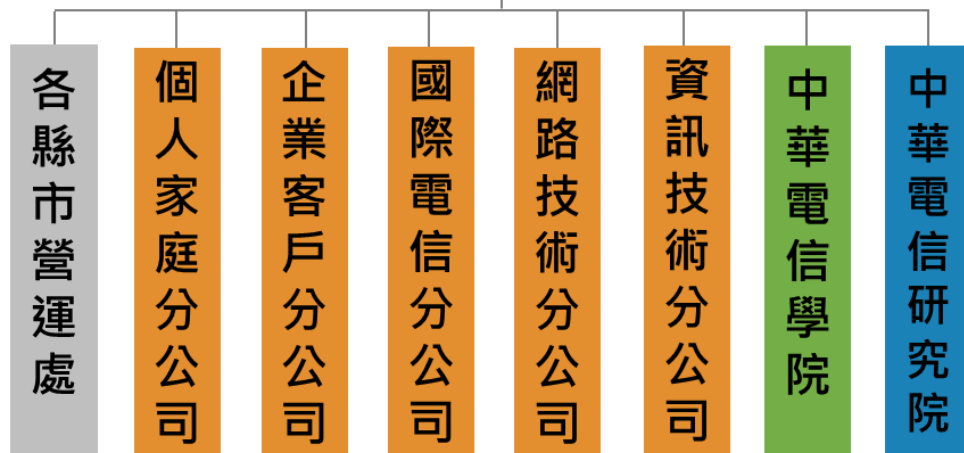
中華電信雲優勢及目標

中華電信組織簡介



中華電信
Chunghwa Telecom

國內機構



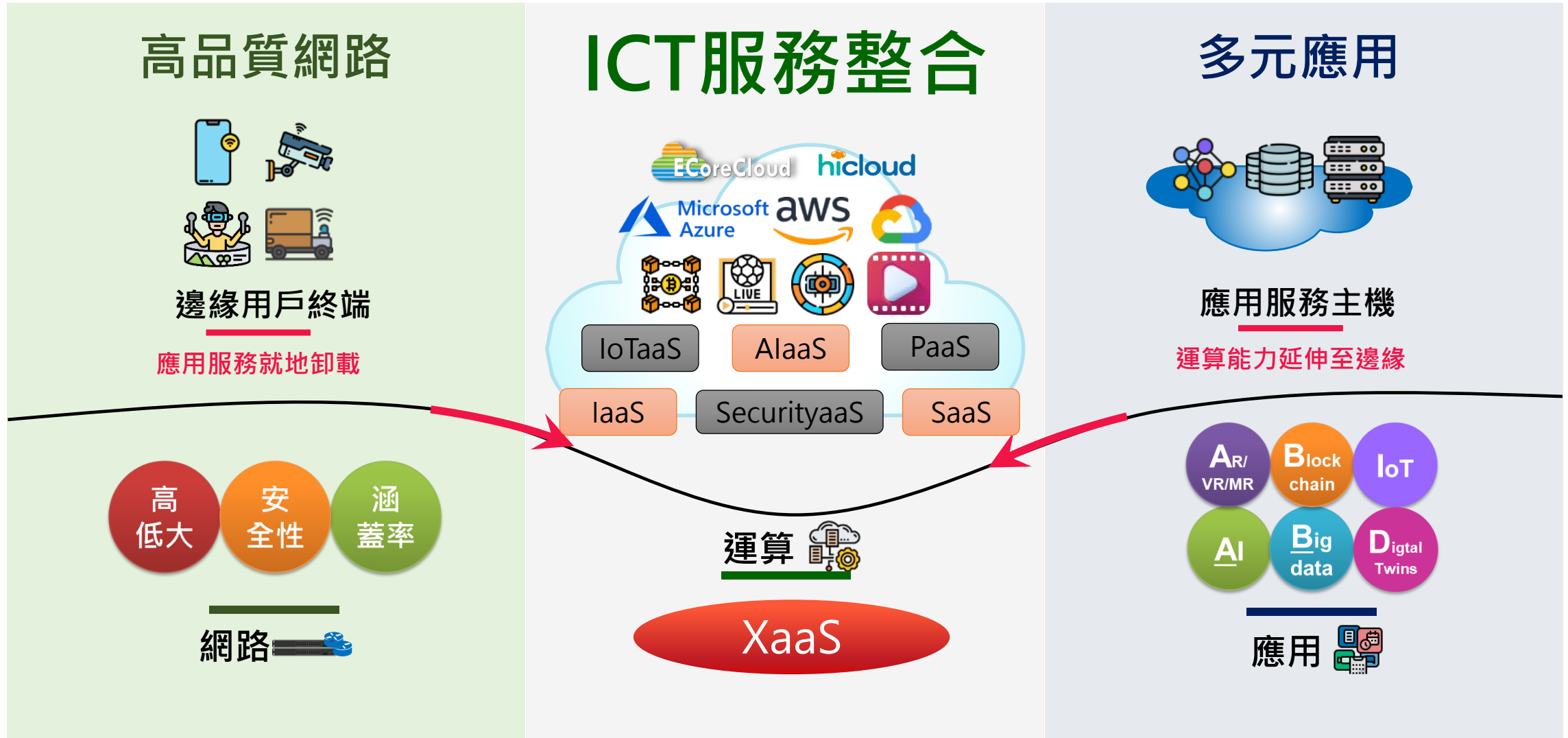
海外服務據點



中華電信
Chunghwa Telecom

參考資料來源：<https://www.cht.com.tw/home/campaign/gxc/c1/global/index.html>

中華電信逐步轉型ICT服務整合



CHAPTER 2

電信雲核心技術簡介

虛擬化(Virtualization)

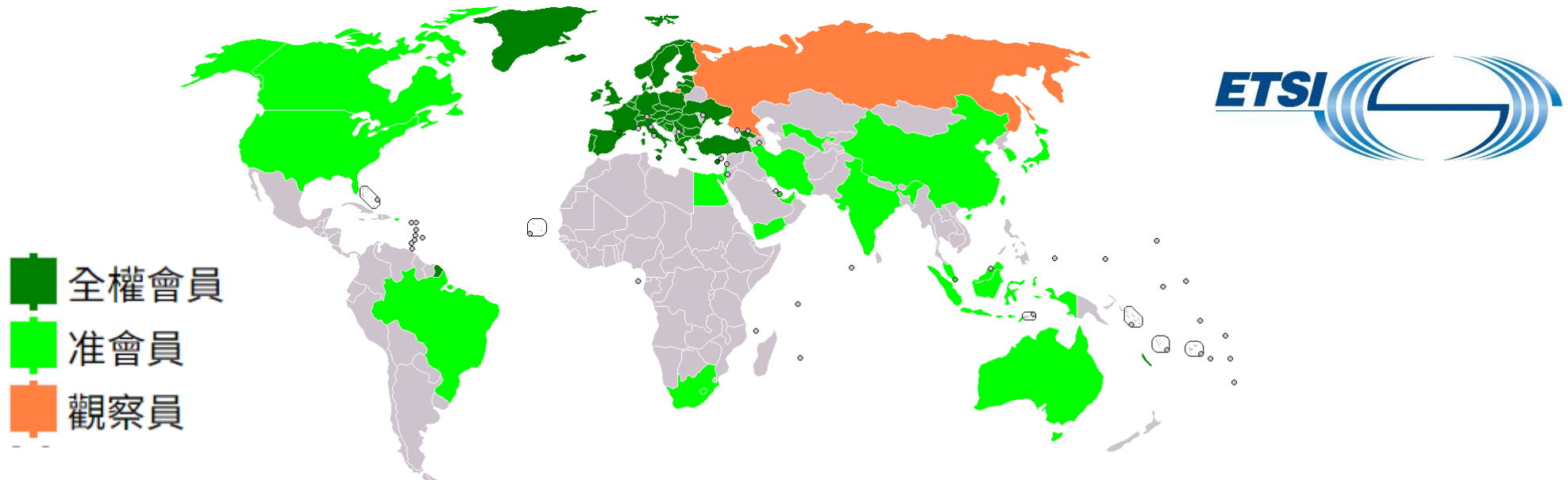
軟體定義化網路
(Software-defined Network)

雲管理系統(Orchestration)

歐洲電信標準化協會(ETSI)

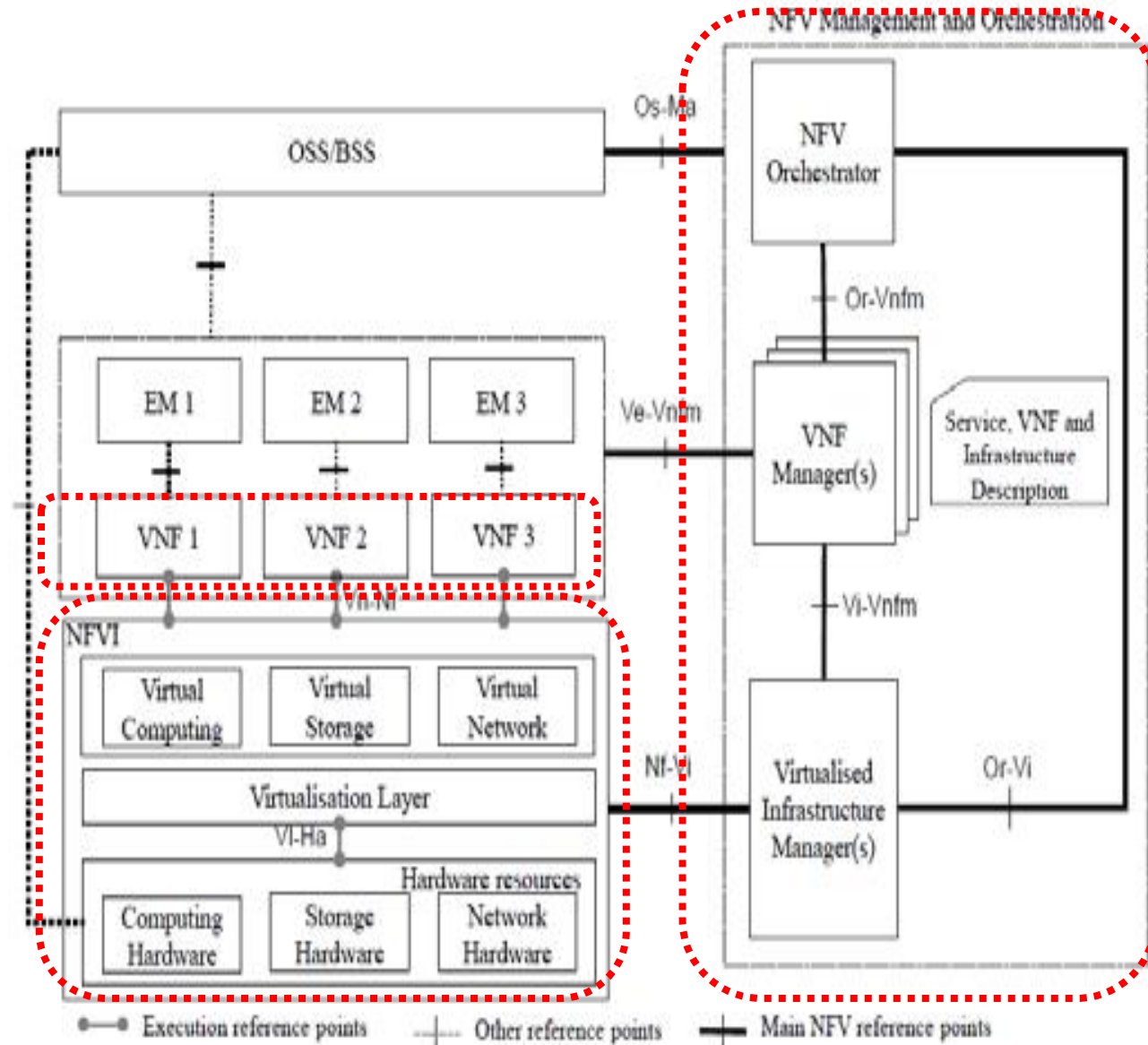


- 歐洲電信標準化協會 (ETSI) 是一個獨立的、非營利的標準化組織，專門為全球的信息和通信技術開發和分發標準
- 於1988年由歐洲郵電會議 (CEPT) 創建，位於法國尼斯附近的索菲亞安提波利斯科技園區。ETSI提供了一個開放、包容和協作的環境，支援ICT啟用系統、應用程式和服務的全球適用標準的及時開發、批准和測試。他們的900多個會員組織來自60多個國家和五大洲。此外，ETSI是歐盟正式認可的三個歐洲標準組織之一



ETSI NFV架構

- **NFV基礎設施 (NFVI) :**
 - 這是實現虛擬化的物理資源，包括**計算、儲存和網路**資源
- **虛擬網路功能 (VNF) :**
 - 這些是在NFVI上運行的**軟體應用程序**，它們提供了傳統硬體設備中的網路功能
- **管理和編排 (MANO) :**
 - 這是一組工具和流程，用於**管理和編排**VNF和NFVI



邊緣垂直應用的國際標準管理架構



TR 23.758 (2019-12)

Study on application architecture for enabling Edge Applications

TS 23.558 (2021-09)

Architecture for enabling Edge Applications

Release 17

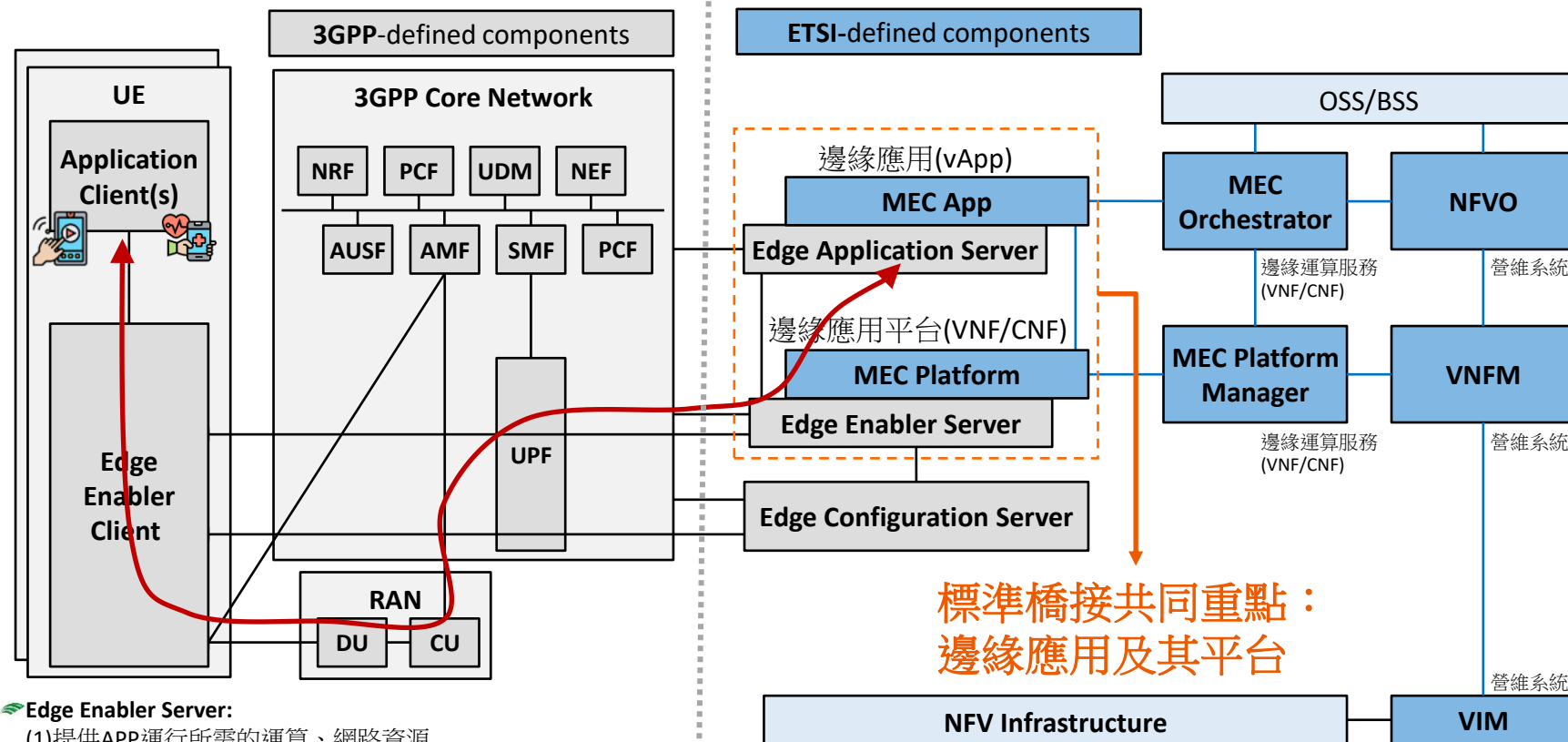


White Paper #36 (2020-07)

Harmonizing standards for edge computing

3GPP制定終端連線至邊緣應用之架構

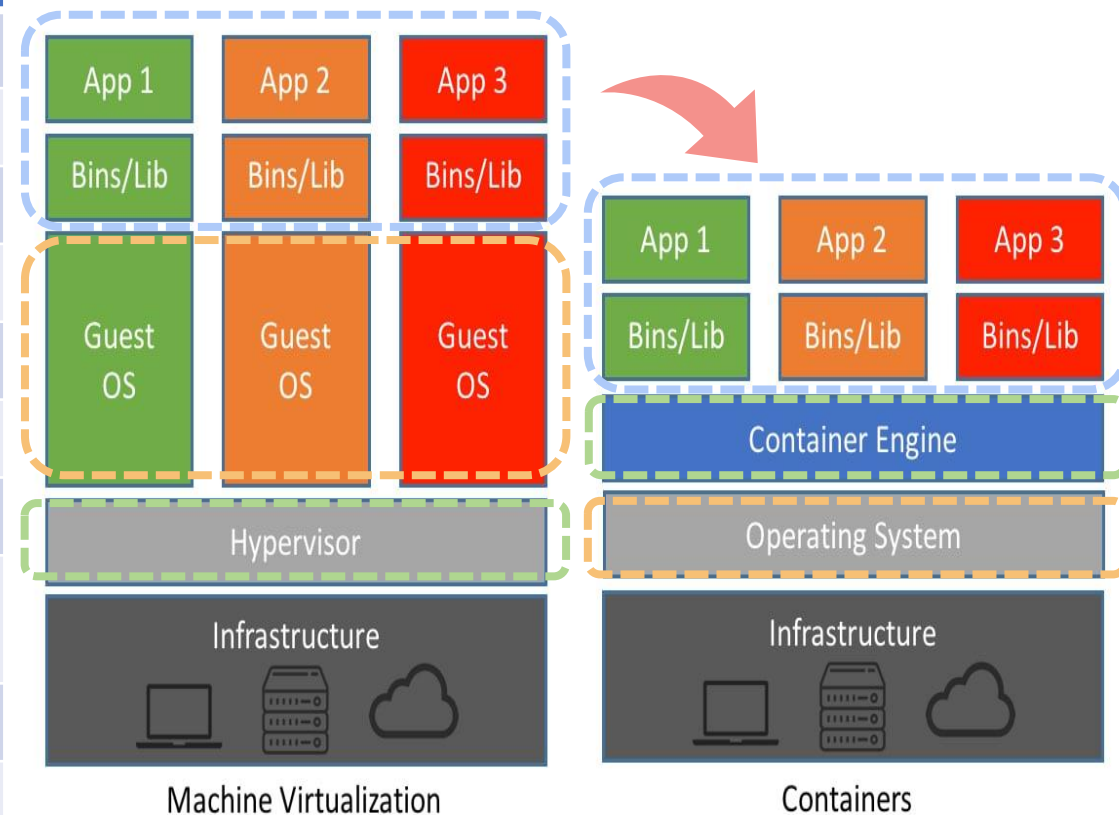
ETSI制定營運系統管理邊緣運算服務與垂直應用的架構



- Edge Enabler Server:
 - (1)提供APP運行所需的運算、網路資源
 - (2)提供UE有關APP的可用狀態與配置資訊
- Edge Enabler Client: 使UE連線至應用並管理配置檔案
- Edge Configuration Server: 提供UE有關應用及其平台的配置資訊

虛擬機器(VM) vs. 容器(Container)

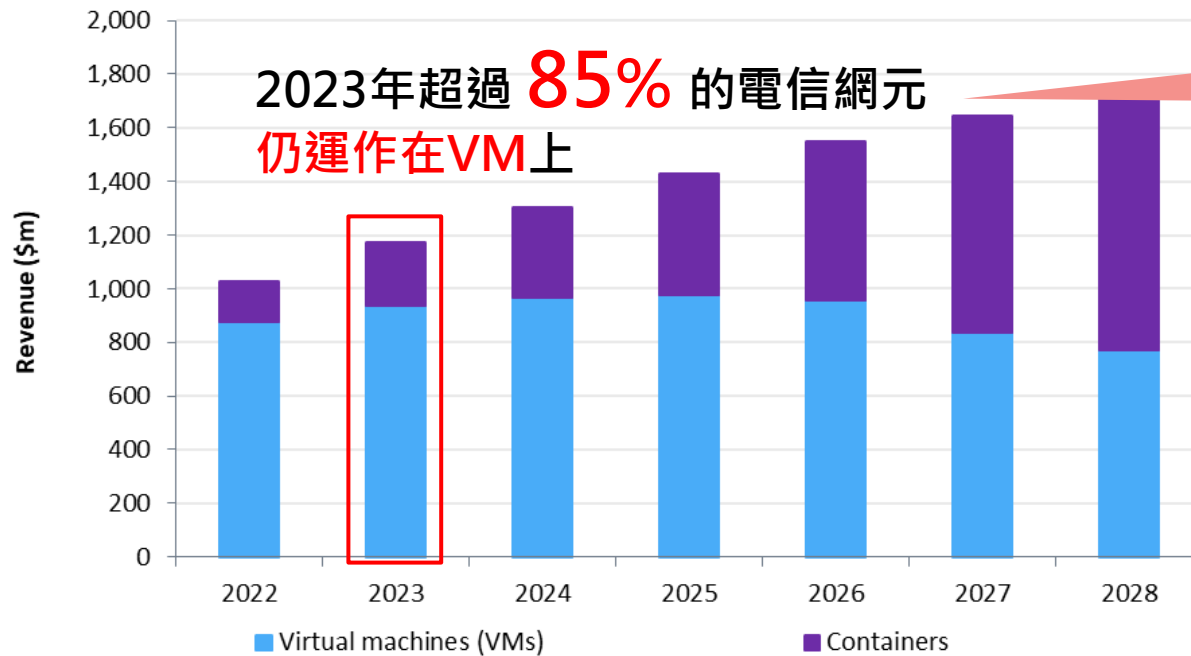
類別	虛擬機	容器
定義	虛擬化的實體機器	包含程式碼(APP)的套件
虛擬化	模擬實體硬體	模擬作業系統
封裝	包含整個作業系統	只包含單一應用程式
大小	通常是幾GB	通常是幾MB
啟動時間	通常需要幾分鐘	通常只需幾秒鐘
效能	相對較差	相對較好
隔離性	隔離性強，安全性高	隔離性較弱，需搭配系統設計
移植性	可以在不同主機間移動，但需要相同的虛擬化技術	可以在任何安裝了容器技術的主機上運行
管理工具	如vSphere、 OpenStack 等	如Docker、 Kubernetes 等
使用場景	需要完整作業系統環境的場域，如測試和開發等	需要輕量級、快速啟動的場域，如微服務等



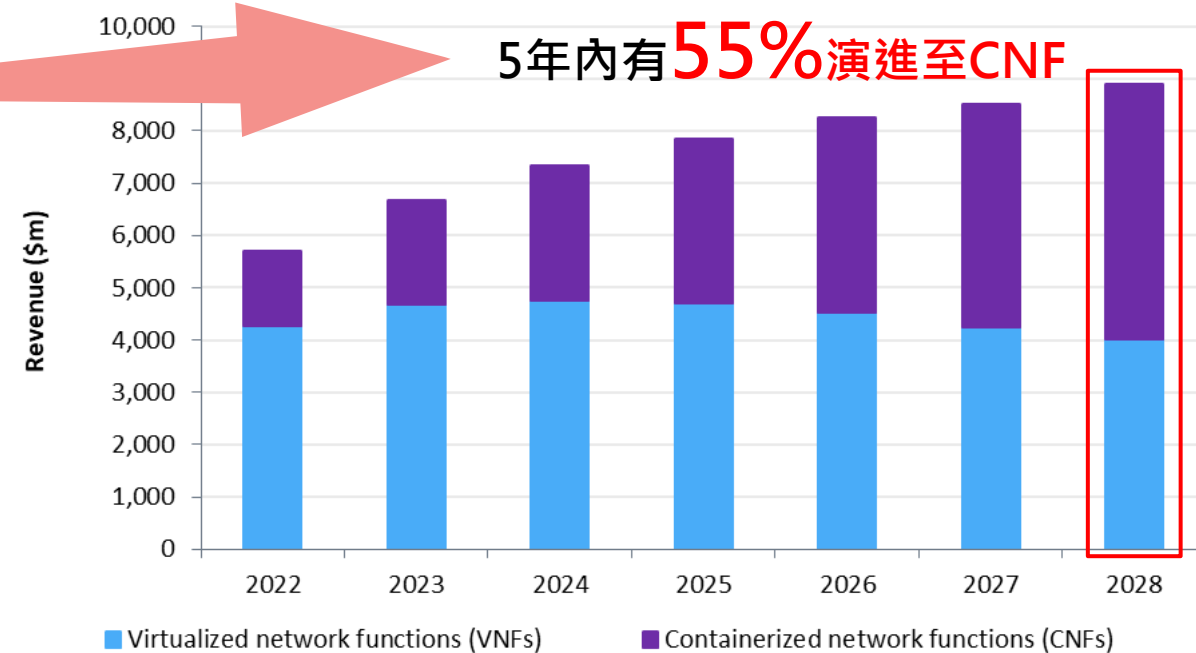
虛擬機器(VM) vs. 容器(Container)

- 電信產業研調機構 Omdia 預估 2023~2028 年全球電信公司在網路功能雲化的投資將持續成長

全球電信雲平台預期投資



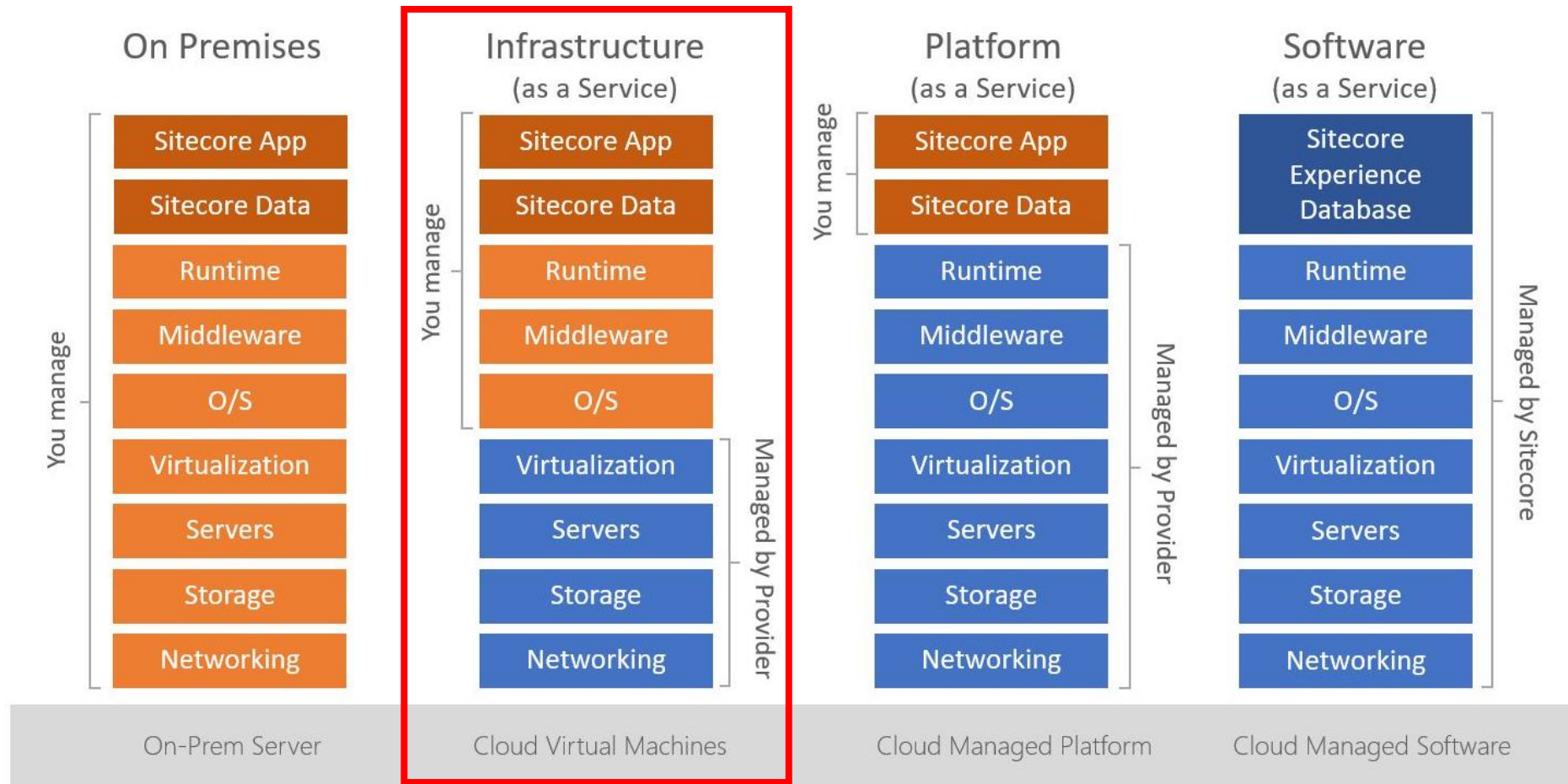
全球電信商於網元預期投資



關於Openstack



- Openstack是一款雲端運算軟體，提供了雲端運算中的基礎設施即服務（IaaS），主要用來管理虛擬機器(VM)



關於Openstack



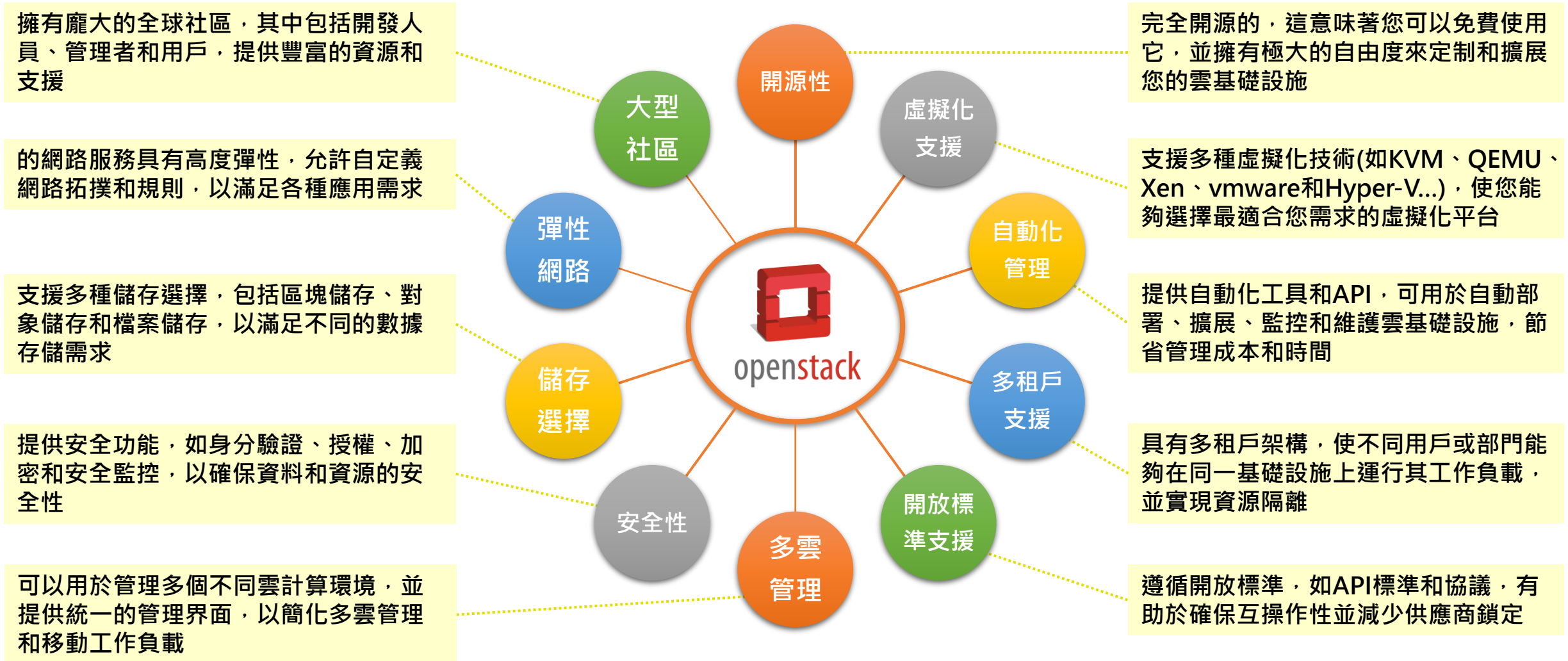
- Openstack的起源

- Openstack計劃是由美國航太總署(NASA)和Rackspace(世界第三大雲端服務供應商)於2010年共同發起，程式碼源自於NASA的Nebula platform以及Rackspace的Rackspace's Cloud Files platform，而後於2012年交由非營利組織Openstack Foundation繼續維護，為 **Apache license** 的 **Open Source** cloud platform，有超過500家以上的公司參與這個計劃

- Openstack的宗旨

- to produce a ubiquitous **Open Source** Cloud Computing platform that is easy to use, simple to implement, interoperable between deployments, works well at all scales, and meets the needs of users and operators of both public and private clouds

Openstack的優勢在哪？



Openstack Release



- Openstack的命名方式是依照英文字母的順序，從第一版的Austin (A，2010年) 開始，大約每半年發佈一版

Openstack Release Series

OpenStack is developed and released around 6-month cycles. After the initial release, additional stable point releases will be released in each release series. You can find the detail of the various release series here on their series page. Subscribe to the [combined release calendar](#) for continual updates.

Series	Status	Initial Release Date	Next Phase	EOL Date
2024.1 Caracal	Future	2024-04-03 <i>estimated (schedule)</i>	Development <i>estimated 2023-10-04</i>	
2023.2 Bobcat	Development	2023-10-04 <i>estimated (schedule)</i>	Maintained <i>estimated 2023-10-04</i>	
2023.1 Antelope (SLURP)	Maintained	2023-03-22	Extended Maintenance <i>estimated 2024-09-22</i>	
Zed	Maintained	2022-10-05	Extended Maintenance <i>estimated 2024-04-05</i>	
Yoga	Maintained	2022-03-30	Extended Maintenance <i>estimated 2023-11-02</i>	
Xena	Extended Maintenance (see note below)	2021-10-06	Unmaintained <i>TBD</i>	
Wallaby	Extended Maintenance (see note below)	2021-04-14	Unmaintained <i>TBD</i>	
Victoria	Extended Maintenance (see note below)	2020-10-14	Unmaintained <i>TBD</i>	
Ussuri	Extended Maintenance (see note below)	2020-05-13	Unmaintained <i>TBD</i>	
Train	Extended Maintenance (see note below)	2019-10-16	Unmaintained <i>TBD</i>	

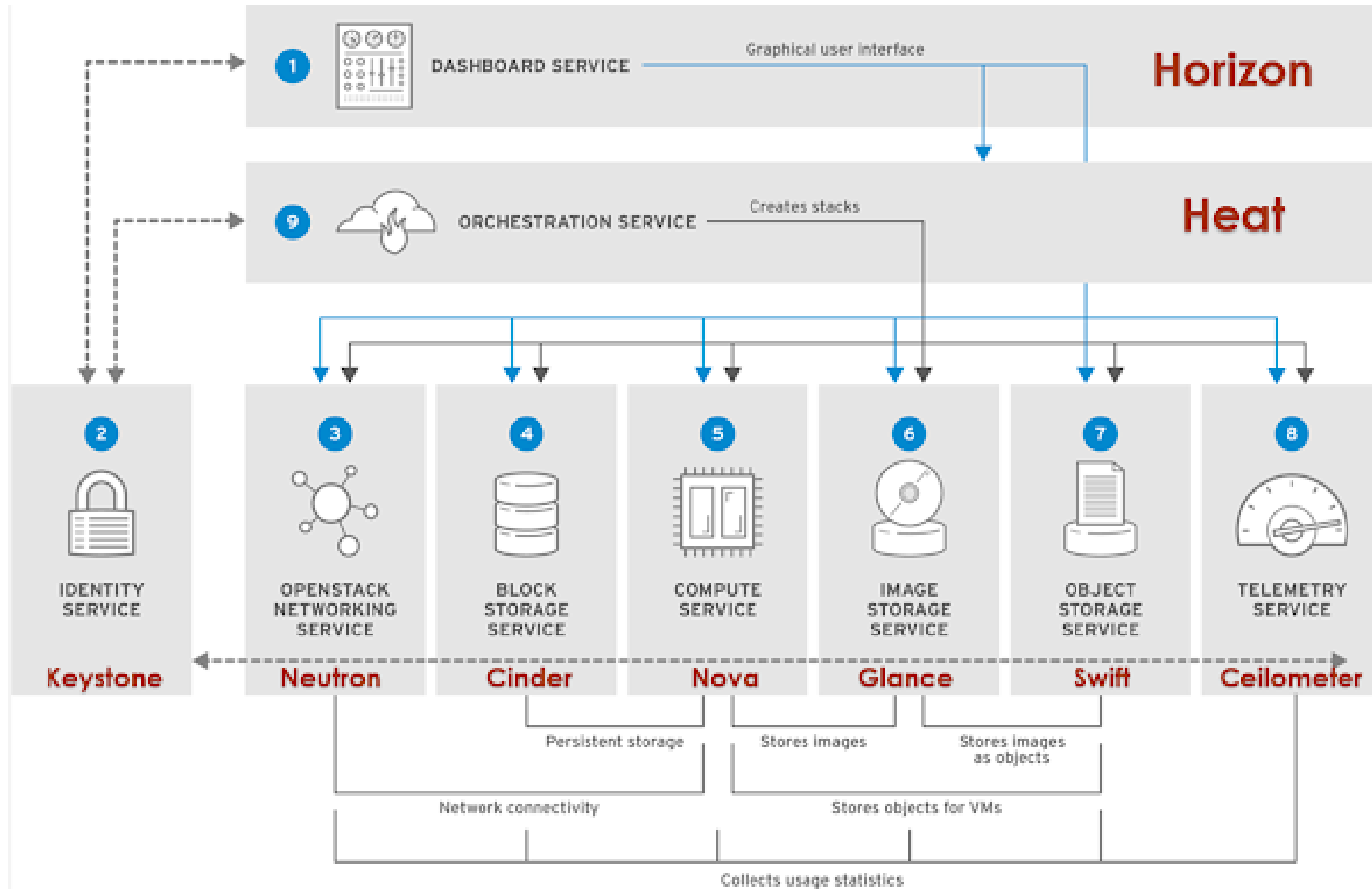
Openstack Release Status

State	Time frame	Summary
Maintained	Approximately 18 months	All bugfixes (that meet the criteria described below) are appropriate. Releases produced.
Extended Maintenance	While there are community members maintaining it.	All bugfixes (that meet the criteria described below) are appropriate. No Releases produced, reduced CI commitment.
Unmaintained	6 months	The branch is under Extended Maintenance rules, but there are no maintainers
End of Life (EOL)	N/A	Branch no longer accepting changes

Source: <https://releases.OpenStack.org/>



Openstack 元件



Openstack 元件



服務	元件名稱	說明
Dashboard service	Horizon	提供了直觀的 圖形界面 （Web Dashboard），用於管理和監控OpenStack環境 用戶可以透過Horizon執行各種操作，而不需要使用命令行
Compute service	Nova	負責 虛擬機器 實例的 管理和調度 它允許用戶創建、啟動、停止和刪除虛擬機器，並分配運算資源（虛擬CPU、記憶體等）
Network service	Neutron	負責 虛擬網路 的 創建和管理 提供網路拓撲的控制，並允許用戶建立虛擬網路、子網路、路由器和防火牆
Image service	Glance	允許用戶上傳、管理和共享 虛擬機器映像 輔助快速部署虛擬機器
Storage service (Block Storage)	Cinder	用於管理 區塊儲存資源 ，例如虛擬機器的硬碟 提供了區塊儲存的快照、複製和擴展功能
Storage service (Object Storage)	Swift	設計用於大規模的 分散式儲存 提供儲存和檢索大量的非結構化數據，例如圖片、視頻和媒體文件
Identity service	Keystone	用於管理和 驗證用戶和服務的身分 提供單一登錄點，用戶可以使用同一組認證來訪問不同的OpenStack服務
Orchestration service	Heat	用於模板化和 部署 多個虛擬機器實例和其他資源 助於簡化和 自動化 雲基礎設施的管理
Telemetry service	Ceilometer	用於 監控 和記錄OpenStack環境中的使用情況和性能數據，以便後續分析和計費



Openstack Distributions



- 全球科技大廠都有基於Openstack開發其客製化的Distributions



Tencent
Cloud



UnitedStack 有云



云途腾



Source: [Openstack](https://www.openstack.org/distributions/)

Openstack應用案例

Walmart沃爾瑪



- Walmart 使用OpenStack 來構建自己的私有雲基礎設施，以支援其在電子商務和零售領域的業務



Openstack應用案例

Adobe Creative Cloud



- Adobe 使用OpenStack 來構建其Adobe Creative Cloud 服務，以支援全球用戶的創意應用需求

The screenshot shows the Adobe Creative Cloud website. At the top, there is a navigation bar with the Adobe logo, a dropdown menu for '創意與設計' (Creative & Design), a link to 'Adobe Creative Cloud', and other links like '探索' (Explore), '新增功能' (New Features), '適用於商業' (For Business), '比較計劃' (Compare Plans), '學習與支援' (Learn & Support), and a '立即購買' (Buy Now) button. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Home / Adobe Creative Cloud'. The main heading reads: '無論創作類型，多樣設計工具助您具象化您的創意想像' (No matter the type of creation, a variety of design tools help you visualize your creative imagination). Below this, there are three product cards: 1. Photoshop: Features a car in a desert landscape. Text: '創造絢麗的影像、豐富的圖形和令人讚嘆的藝術作品。深入瞭解' (Create stunning images, rich graphics and amazing works of art. Learn more). 2. Illustrator: Features a colorful floral design. Text: '製作精美的設計、圖示等，然後以任何尺寸用在任何地方。深入瞭解' (Create beautiful designs, icons, etc., then use them at any size in any place. Learn more). 3. Acrobat Pro: Features a smartphone displaying a PDF. Text: '隨處建立、編輯、簽署和管理 PDF，既輕鬆又快速。深入瞭解' (Create, edit, sign and manage PDFs anywhere, it's easy and fast. Learn more). Each card has a '開始免費試用' (Start free trial) button at the bottom.

Openstack應用案例

Line Verda雲端平台



- LINE Verda 是 LINE 的雲服務平台，管理包括超過60000的VM、20000台伺服器、4500 PB 的存儲，用於處理龐大的資料跟運算量

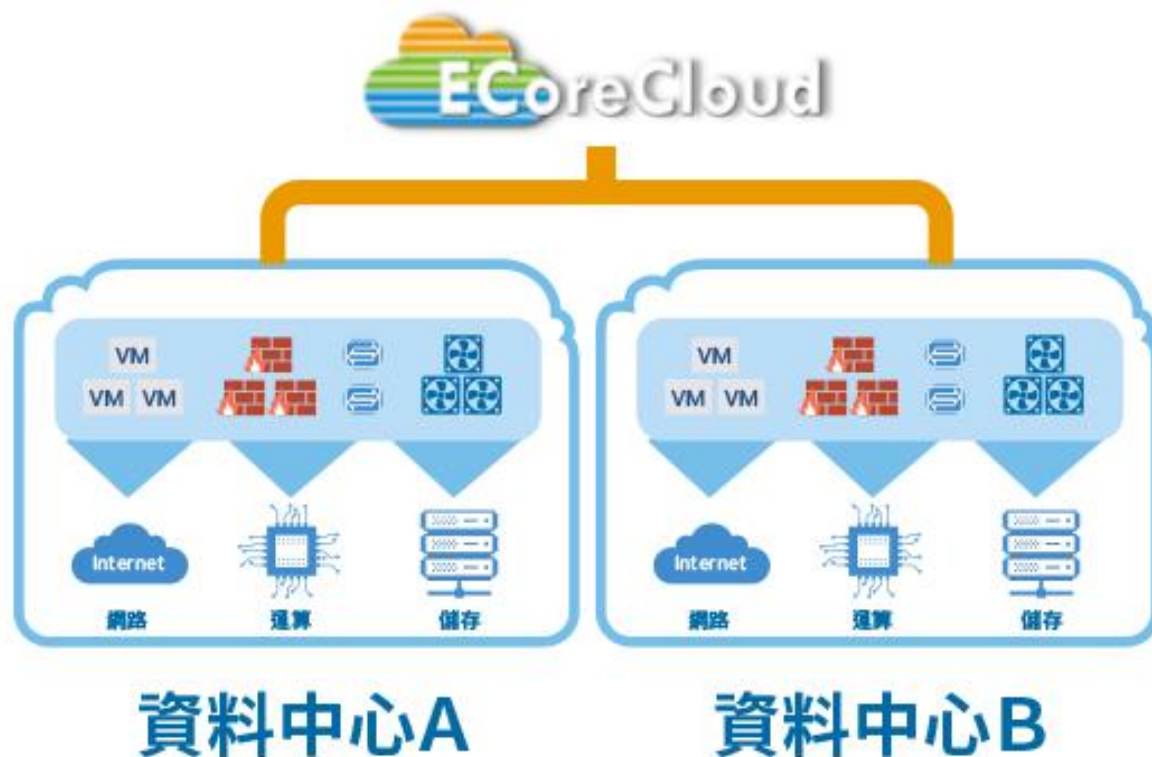


Openstack應用案例

中華電信ECoreCloud



- 中華電信採自主開發Openstack平台“ECoreCloud (ECC)”為企業客戶提供雲端解決方案



服務內容

- 依需求建置專屬私有雲環境
- 提供客製化服務
- 按資源需求及使用狀況彈性調整容量
- 異地備份與災難恢復
- 企業等級的SDDC效能

Kubernetes (K8s) 的由來

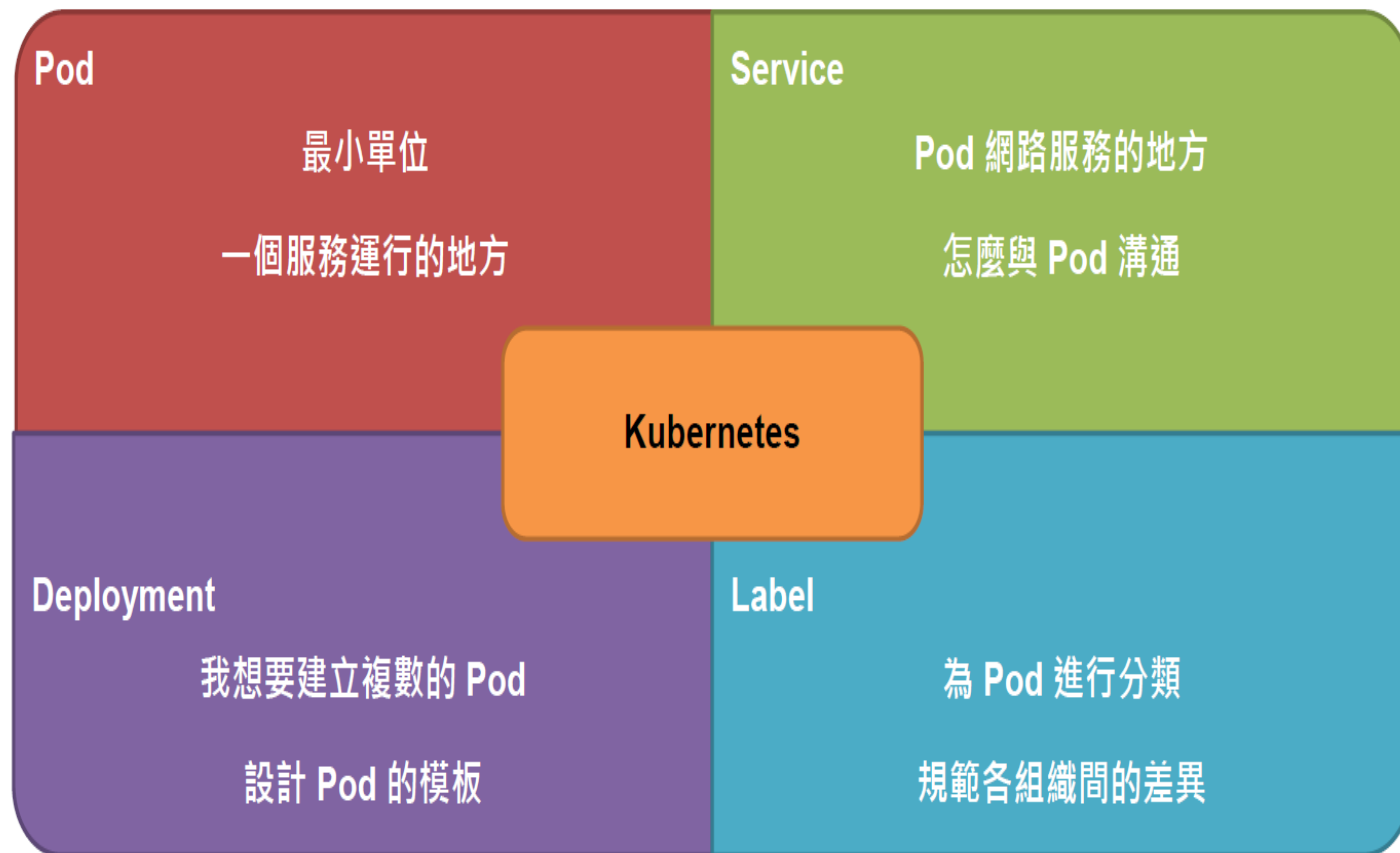


- 此前Google推出其IaaS平台Google Compute Engine時，他們發現一個有趣的問題：客戶支付了大量的CPU，但他們的利用率極低，因為他們正在運行虛擬機
- Google認為容器是計算的未來，它們具有可擴展性、可攜性和更高的效率。當時已經有Docker這種的容器化平台，Google便嘗試基於Docker的基礎上開發了容器管理系統，並建立相關的開發社群
- 因此Kubernetes (K8s) 就誕生了，K8s是Google開發的開源系統，用於自動部署、擴展及管理容器化應用程式，目的是為了降低管理計算資源、網路等基礎資源所造成的負擔，讓使用者把重點放在容器中服務的開發
- Kubernetes v1.0於2015年7月21日釋出，此外，Google與Linux Foundation 合作組建了Cloud Native Computing Foundation (CNCF) 並將Kubernetes作為種子技術來提供

Kubernetes 關鍵核心概念



- Pod
 - K8s 最小單位，同時也是服務的所在地
- Service
 - Pod 對外的溝通媒介
- Deployment
 - 提供 Pod 啟動多個、優化維護等功能
- Label
 - 作為一個標籤的工具，方便管理人員迅速找到相關 Pod 的設定

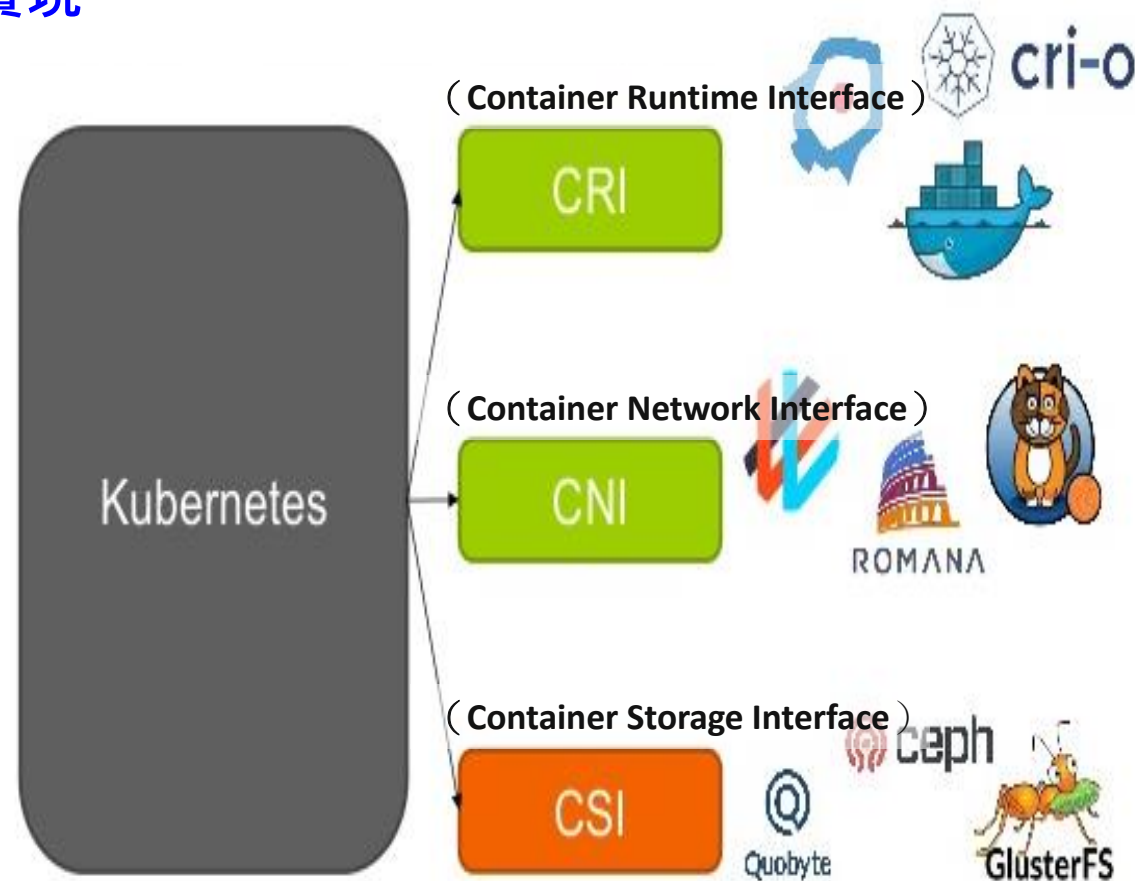


Kubernetes的框架



- 為了便於系統的擴展，Kubernetes中開放了以下介面，可以分別對接不同的後端，來實現自己的業務邏輯

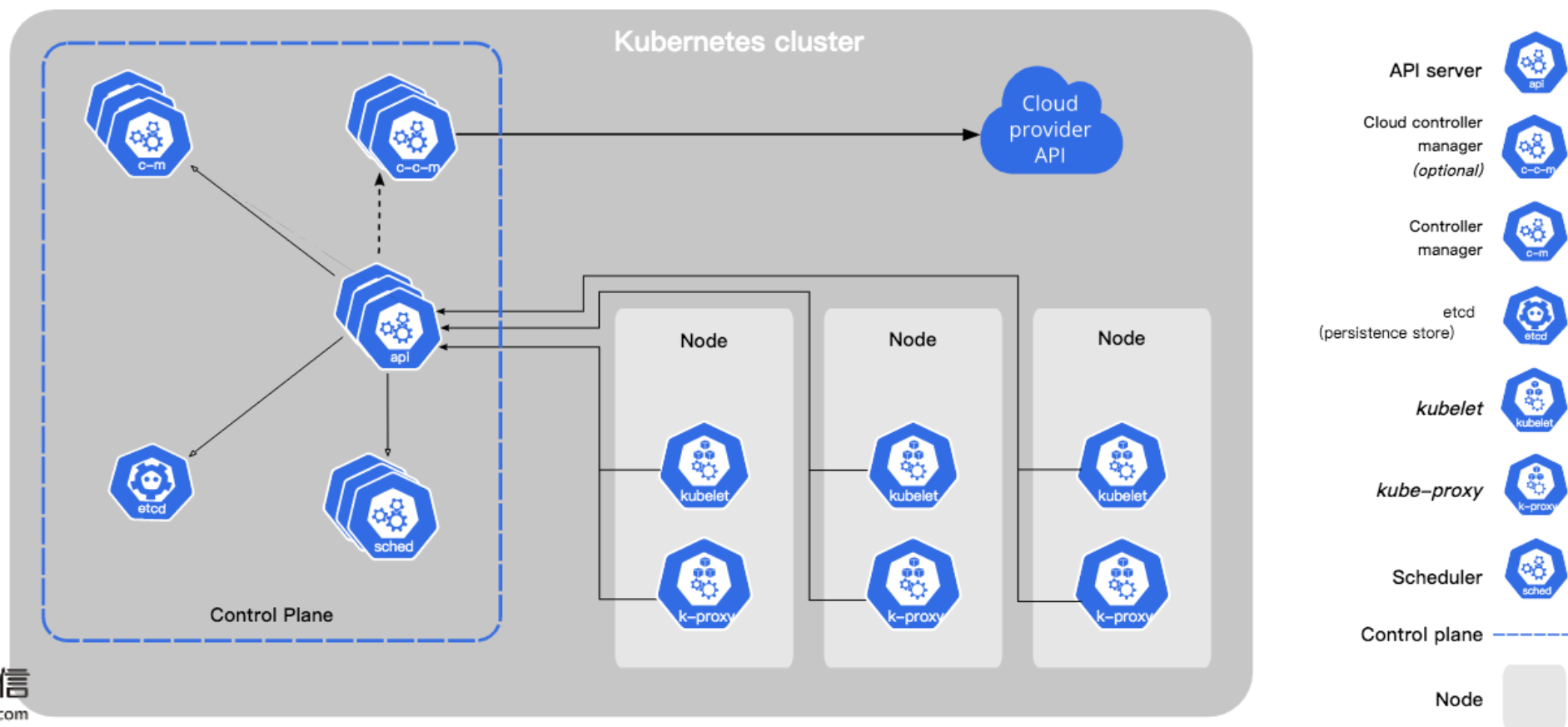
- CRI (Container Runtime Interface) :
 - 容器運行時介面，提供**計算資源**
- CNI (Container Network Interface) :
 - 容器網路介面，提供**網路資源**
- CSI (Container Storage Interface) :
 - 容器存儲介面，提供**存儲資源**



Kubernetes基本運作架構



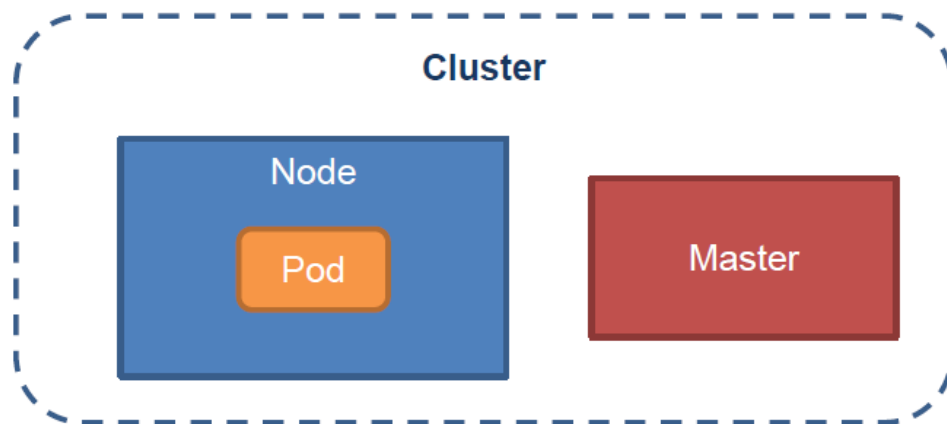
- Kubernetes 為 Master-Slave 機制
 - Master (Control Plane)可以透過 API控制每個 Node 上運行的服務與應用
 - 每個 Node 則可以運行多個服務 (Container) , 並均由 Master 管理



Kubernetes基本運作架構



名稱	說明
Pod	是 Kubernetes 的最小運行單位，同時也是服務的所在地，可包含一個或多個容器，它們共享相同的網路命名空間(namespace)和存儲區域
Node	是 Kubernetes 中的工作節點，負責運行 Pod 和服務 節點可以是實體主機或虛擬機器，Kubernetes 會分配 Pod 到適當的節點上運行
Master	為 Kubernetes 的管理中心，負責協調整個系統資源分配、Pod 管理與維護等工作
Cluster	為 Master 與 Worker 的集合總稱，也可視為整體環境中所有 Node 的集合體



*註1: 叢集（Cluster）:由 Kubernetes 管理的一群節點，這些節點通常會運行一些容器化應用程式

*註2: Master Node 在官方文件中比較常用的對等名詞是 Control Plane（控制平面）

Master Node



kubernetes

- **kube-apiserver**

- 管理整個 Kubernetes 所需 API 的接口
- 負責 Node 之間的溝通橋樑，每個 Node 彼此不能直接溝通，必須要透過 apiserver 轉介
- 負責 Kubernetes 中的請求的身份認證與授權

- **etcd**

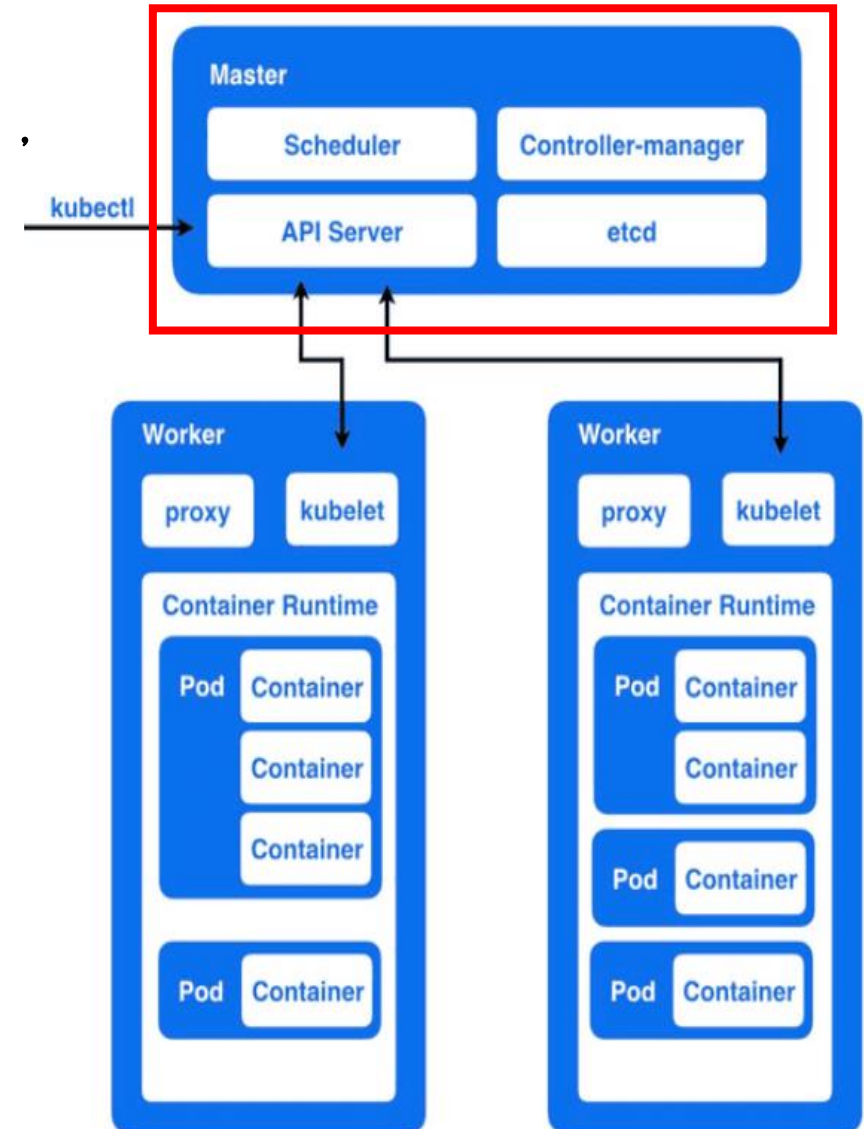
- 用來存放 Kubernetes Cluster 的資料作為備份

- **kube-controller-manager**

- 負責管理、監控、運行及自動修復 Kubernetes controller 的元件
- controller-manager 的監視與嘗試更新也都需要透過訪問 kube-apiserver 達成

- **kube-scheduler**

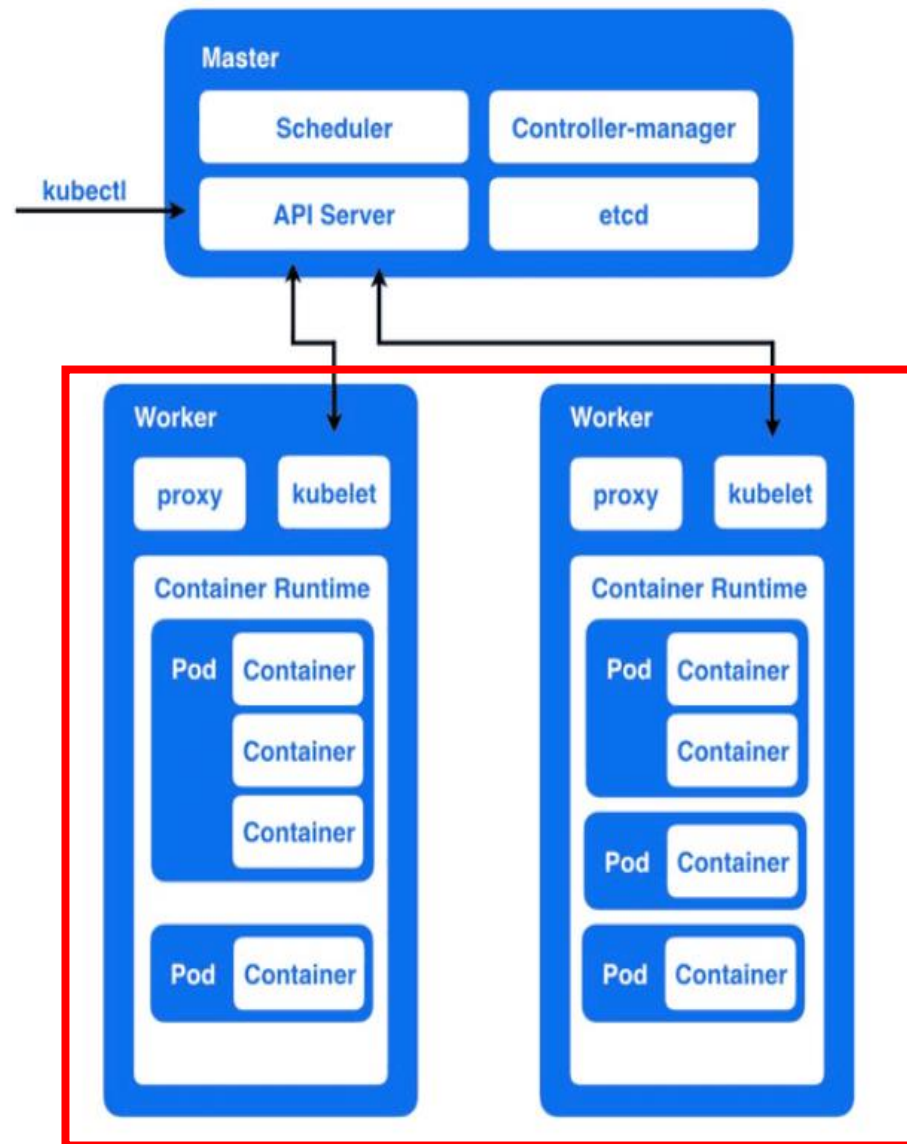
- 統整所有Pods調度，監視新建立但未指定資源的Pod，根據每個Node上面資源規定、硬體限制等條件去指派資源



Worker Node



- **kubelet**
 - Node 的管理員，負責管理該 Node 上的所有 Pods 的狀態並負責與 Master 溝通
- **kube-proxy**
 - Node 的傳訊員，負責更新 Node 的 iptables，讓 Kubernetes 中不在該 Node 的其他物件可以得知該 Node 上所有 Pods 的最新狀態
- **Container Runtime**
 - Node 真正負責容器執行的程式，以 Docker 容器為例其對應的 Container Runtime 就是 Docker Engine



Kubernetes Distributions



- 全球科技大廠都有基於Kubernetes開發其客製化的Distributions

 Accordion Man Technology	 Agora Kube ILKI ★ 89	 AlviStack Anseible Collection for Kubernetes PantaRei Design Limited ★ 36	 Amazon Elastic Kubernetes Service Distro (Amazon EKS- D) Amazon Web Services ★ 1,239	 ASUS Cloud Infra ASUS Cloud Corporation	 BizKube KBSYS	 BoCloud BeyondContainer Bocloud Funding: \$29.8M	 BXCloud Platform Bankware Global Funding: \$20.8M	 Canonical Charmed Kubernetes Canonical ★ 135 Funding: \$12.8M	 CARS TaiChu China Academy of Railway Sciences (CARS)	 China Mobile CMIT PaaS China Mobile	 Cloudbooster Grape Up
 Cocktail Cloud Acomsoft	 Constellation Edgeless Systems ★ 717 Funding: \$6.8M	 D2IQ Konvoy D2iq Funding: \$247.3M	 DaoCloud Enterprise DaoCloud Funding: \$27.5M	 Desktop Kubernetes Desktop Kubernetes ★ 10	 Diamanti Kubernetes Engine Diamanti Funding: \$78M	 EasyStack Kubernetes Service (EKS) EasyStack Funding: \$114M	 Elastisys Compliant Kubernetes Elastisys ★ 33 Funding: \$679.6K	 Ericsson Cloud Container Distribution Ericsson	 Flant Deckhouse Flant ★ 834	 Flexkube Flexkube ★ 30	 Fury Distribution SIGHUP ★ 110
 Giant Swarm Managed Kubernetes Giant Swarm Funding: \$3.3M	 H3C CloudOS H3C Technologies	 HarmonyCloud Container Platform Harmony Cloud Funding: \$4.8M	 HPE Ezmeral Runtime Enterprise Hewlett Packard Enterprise	 JD.com JDOS JD Cloud	 k0s Mirantis ★ 809 Funding: \$220M	 k3s Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ★ 22,860 Funding: \$3M	 Kamaji Clastix ★ 331	 KubeCube NetEase ★ 376	 Kubermatic Kubernetes Platform Kubermatic ★ 935 Funding: \$8.3M	 KubeService Stack China Mobile	 Kubesphere QingCloud ★ 12,466
 Kublr Kublr	 kURL Replicated ★ 656 Funding: \$85M	 Lenovo xCloud Container Platform Lenovo	 Magellano Mia-Platform ★ 5	 MicroK8s Canonical ★ 7,350 Funding: \$12.8M	 Mirantis Kubernetes Engine Mirantis Funding: \$220M	 Netease Qingzhou Microservice NetEase	 Oracle Cloud Native Environment Oracle	 PaaS-TA Container Platform National Information Society Agency ★ 8	 Platform9 Managed Kubernetes Platform9 Funding: \$100M	 QBO QBO ★ 4	 Rancher Kubernetes SUSE ★ 20,908
 Red Hat OpenShift Red Hat ★ 55	 RKE Government SUSE ★ 939	 Robin CNP Robin.io Funding: \$84M	 SECloudIT Innograd Funding: \$8.4M	 SmartX SMTX Kubernetes Service SmartX Funding: \$67.1M	 TenxCloud Container Enterprise TenxCloud	 TmaxCloud Hypercloud TmaxCloud	 Typhoon Poseidon ★ 1,798	 vcluster Loft Labs ★ 2,500 Funding: \$4.6M	 VMware Tanzu Kubernetes Grid VMware	 Whitestack WhiteMist Whitestack	 Wind River Studio Cloud Platform Wind River ★ 1

Source: [CNCF Cloud Native Interactive Landscape](#)

誰在使用Kubernetes?



kubernetes

adform

adidas

amadeus

ancestry



AppDirect



BlaBlaCar

BLACKROCK

Booking.com

Booz | Allen | Hamilton

BOSE

box

buffer

Capital One



Montréal

Crowdfire



DaoCloud

DENSO

GOLFNOW
Go. Play.

HAUFE Group



HUAWEI

IBM

ING

JD.COM

NAIC
National Association of
Insurance Commissioners

Nav

網易 NETEASE
www.163.com

Kubernetes應用案例

Spotify



- 提高開發速度：
 - K8s使得Spotify的開發團隊能夠更快地迭代和發布新功能
 - 以前，團隊需要等待一個小時才能創建一個新的服務並在生產環境中運行它，但有了K8s，他們可以在幾秒鐘或幾分鐘內完成這個過程
- 提高資源利用率：
 - K8s的bin-packing和多租戶功能使得CPU利用率平均提高了兩到三倍
- 加入開源社區：
 - Spotify看到了圍繞K8s形成的驚人社區，並希望成為其中的一部分
- 自動擴展：
 - Spotify在K8s上運行的最大服務每秒接收大約1000萬個請求，並從自動擴展中受益匪淺

Kubernetes應用案例

Adidas



- 2017年，Adidas透過Giant Swarm藉由AWS導入K8s
- Adidas的電子商務網站100%運行在K8s上，使得網站的加載時間減少了一半，並大幅提高了線上的營業額，不僅大幅簡化了開發的流程，發布更新的頻率從每4-6周提升到了每天3-4次
- Adidas 每月擁有 4,000 個 pod、200 個節點和 80,000 個服務在 K8s 上運行，現在更是有 40% 最關鍵、最有影響力的系統都在 K8s 上運行

Kubernetes應用案例

OpenAI



- OpenAI開始在2016年在AWS上運行K8s，並在2017年初遷移到Azure
 - 他們主要使用Kubernetes作為批量調度系統，並依賴自動縮放器來動態地調整集群的規模
 - 這使他們能夠大幅降低閒置節點的成本，同時仍然提供低延遲和快速迭代
- Kubernetes對OpenAI的運營產生了以下主要影響：
 - 提高可移植性：由於Kubernetes提供了一致的API，OpenAI可以很容易地在集群之間移動他們的研究實驗
 - 降低成本和提供硬體訪問：當適當的時候，能夠使用自己的數據中心可以降低成本並提供他們在雲中不一定能訪問到的硬體
 - 加快實驗啟動時間：透過新的分布式訓練系統，實驗的啟動時間從幾個月縮短到只需兩三天，並能在一兩週內擴展到數百個GPU

到底要選VM 還是 Container?



+
Container
||



kubernetes
+
VM
||

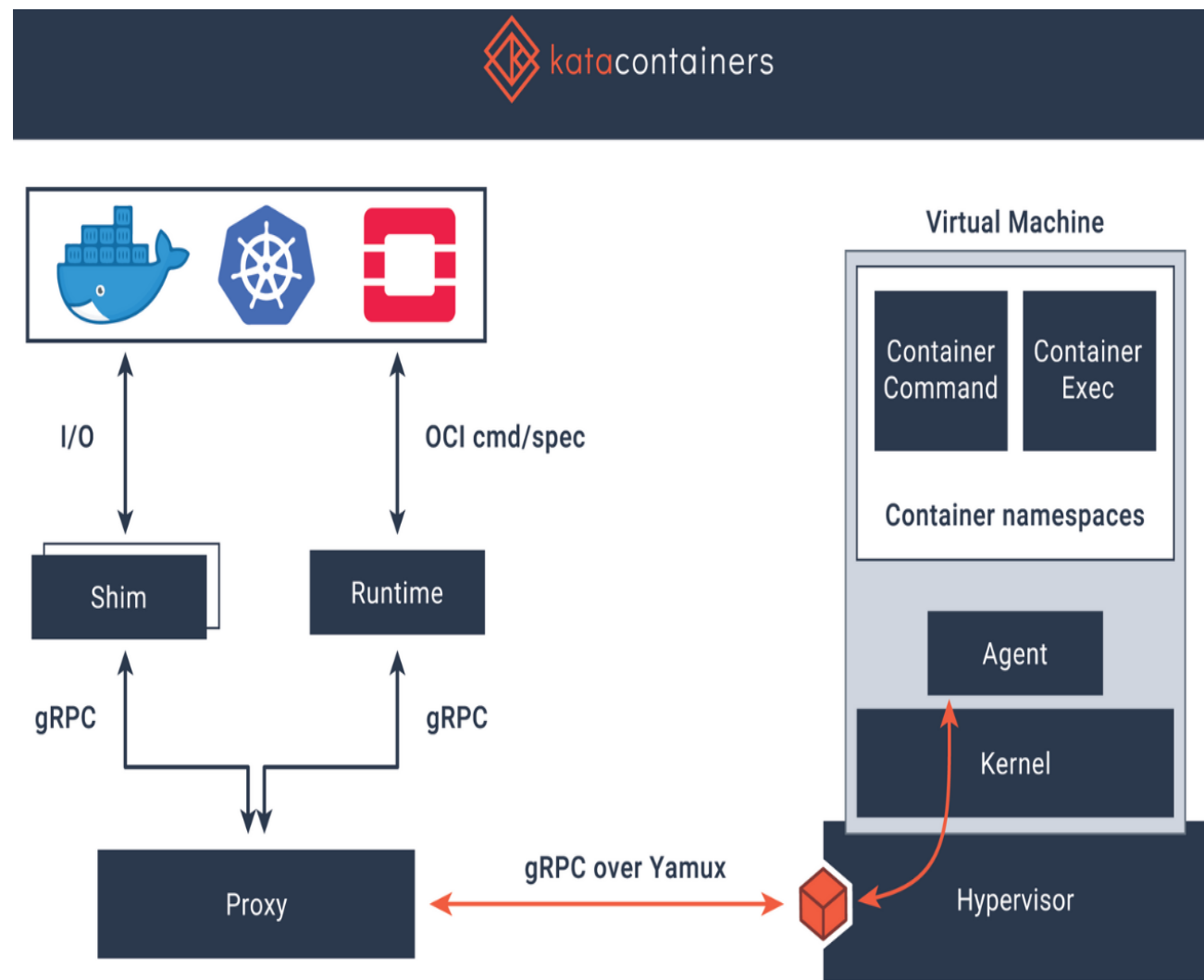


KubeVirt

關於Kata Containers



- 在2017年，OpenStack基金會推出了名為Kata Containers的專案，專為容器基礎設施管理而設計
- 結合了英特爾的Clear Container輕量級虛擬化技術和容器開發商Hyper的OCI標準相容runV技術，提供使用者同時能隔離容器各自的工作，並保有容器安全性



誰在使用Kata Containers?



- 阿里巴巴集團：

- 在阿里巴巴集團和螞蟻集團，數千個任務都在Kata Containers上調度和運行，其中一些任務對資源和響應時間非常敏感
- 實際上，為了避免干擾，將這些任務放在Kata Containers中還不夠，他們還使用了其他與Kata Containers結合的隔離方法，如調度隔離、LLC隔離等



- AMD：

- AMD正在投資Kata Containers，他們正在與社區和IBM的團隊合作，進一步探索機密計算技術的需求和機會



- 百度：

- 百度利用創新的雲技術如Kubernetes、Kata Containers和OpenStack，以大規模提供AI Cloud和Edge Computing服務
- 百度的團隊不僅利用了Kata Containers提供的更大隔離，而且還將Kata Containers整合到其客戶的OpenStack基礎設施中



關於KubeVirt



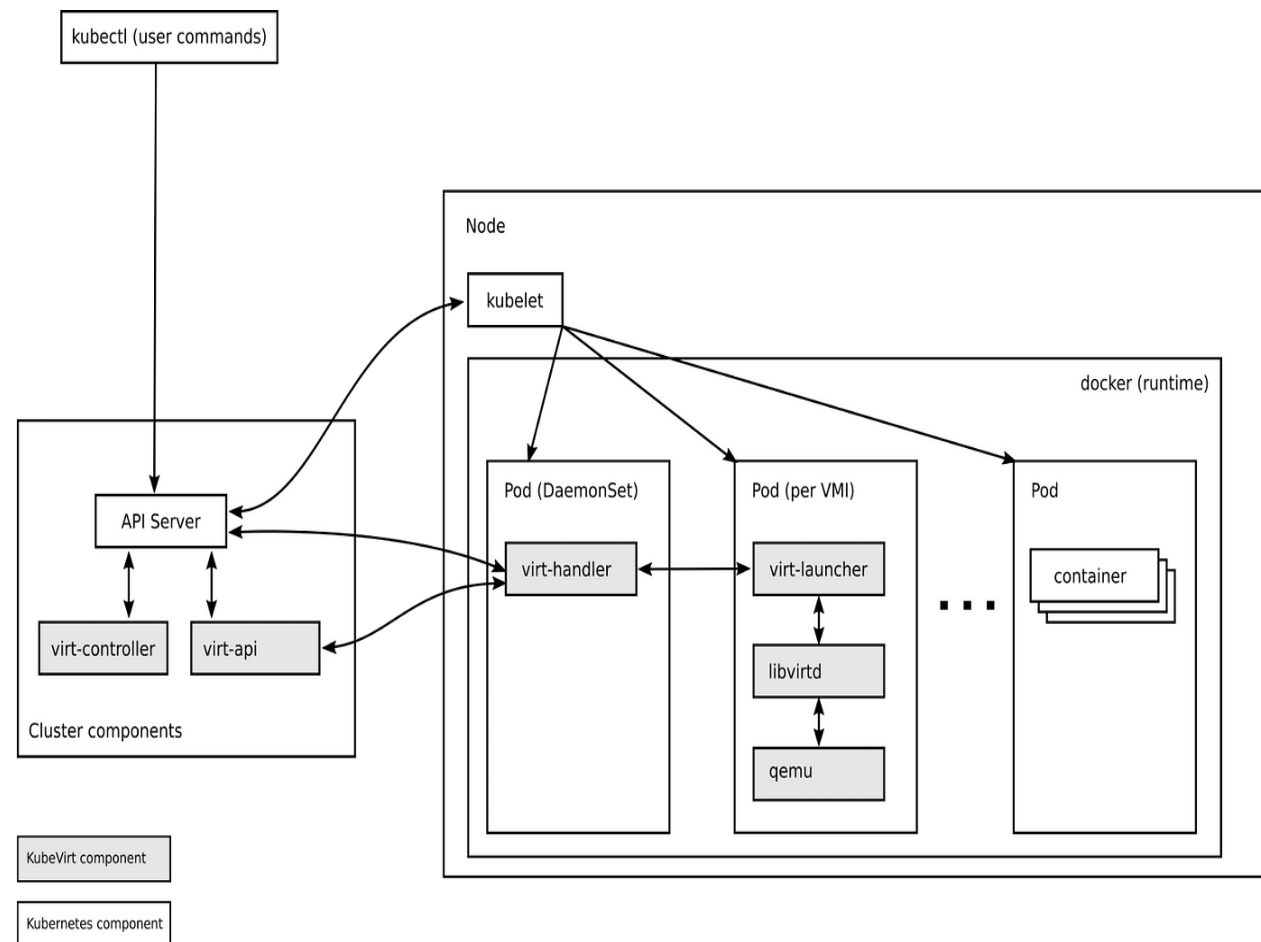
- KubeVirt是一個由RedHat主導的專案，該專案於2017年開始，是一種「容器化VM」解決方案，旨在K8S環境中建立一套可以透過容器來啟動VM的解決方案
 - KubeVirt允許在Kubernetes集群中運行虛擬機器，並且可以像管理容器一樣管理虛擬機器
 - 對於那些希望採用Kubernetes，但現有服務是透過虛擬機運載的開發團隊來說，KubeVirt提供了一種解決方案，它允許這些服務在不需要進行大規模重構的情況下，快速地轉換為容器化的應用
- KubeVirt的部署需要先部署好K8S及預設的CNI套件，並安裝KVM套件。部署後，會在K8S環境下建立名為KubeVirt的namespace
- 另外還需要下載其專屬的Virtctl套件，這是KubeVirt專屬的CLI工具

關於 KubeVirt



- KubeVirt 主要由以下套件組成

- **virt-controller**：對整個 KubeVirt 環境做管控
- **virt-api**：接收與發送 K8S API 以及 virt-handler 的請求與狀態回報等
- **virt-handler**：存在於 K8S node 內，主要是管理該節點上 VM
- **virt-launcher**：存在於 K8S node 內，主要運行 VM 時的 Pod 單元



誰在使用KubeVirt?



- **NVIDIA :**

- NVIDIA利用KubeVirt來管理和運行其GPU加速的虛擬機器。他們開發了一種名為GPU Operator的工具，該工具專為在Kubernetes集群中部署和管理GPU加速的容器和虛擬機器而設計
- 這個GPU Operator能夠識別那些已經綁定到VFIO-PCI驅動程序的NVIDIA GPU，並將這些GPU公開為可以附加到虛擬機器的設備
- 此外，該工具還能夠識別那些已經配置在Kubernetes節點上的NVIDIA vGPU，並將這些vGPU公開為可以附加到KubeVirt虛擬機器的設備



- **arm :**

- Arm使用KubeVirt來管理和運行虛擬機器，他們使用KubeVirt來創建預定義的虛擬機器，並在Kubernetes集群上調度和運行這些虛擬機器



Source:

[GPU Operator with KubeVirt](#)

[Virtual Machines on Arm64 - KubeVirt user guide](#)

C H A P T E R 2

電信雲核心技術簡介

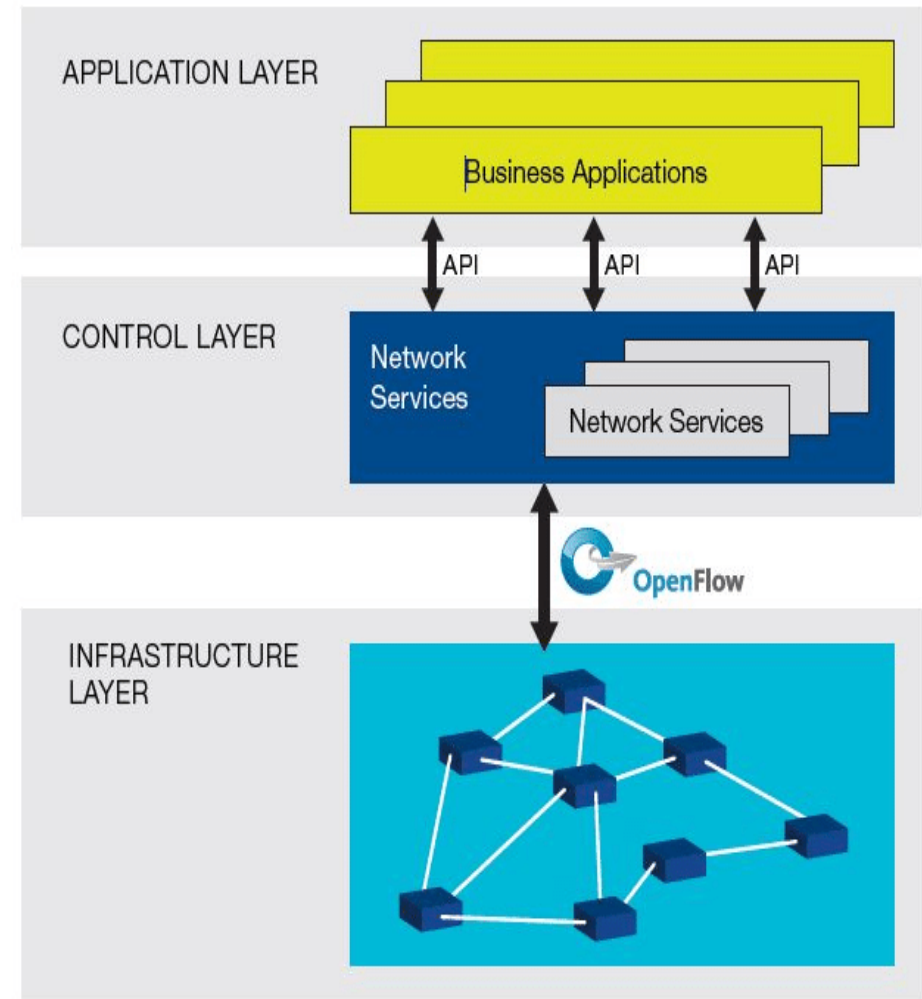
虛擬化(Virtualization)

軟體定義化網路
(Software-defined Network)

雲管理系統(Orchestration)

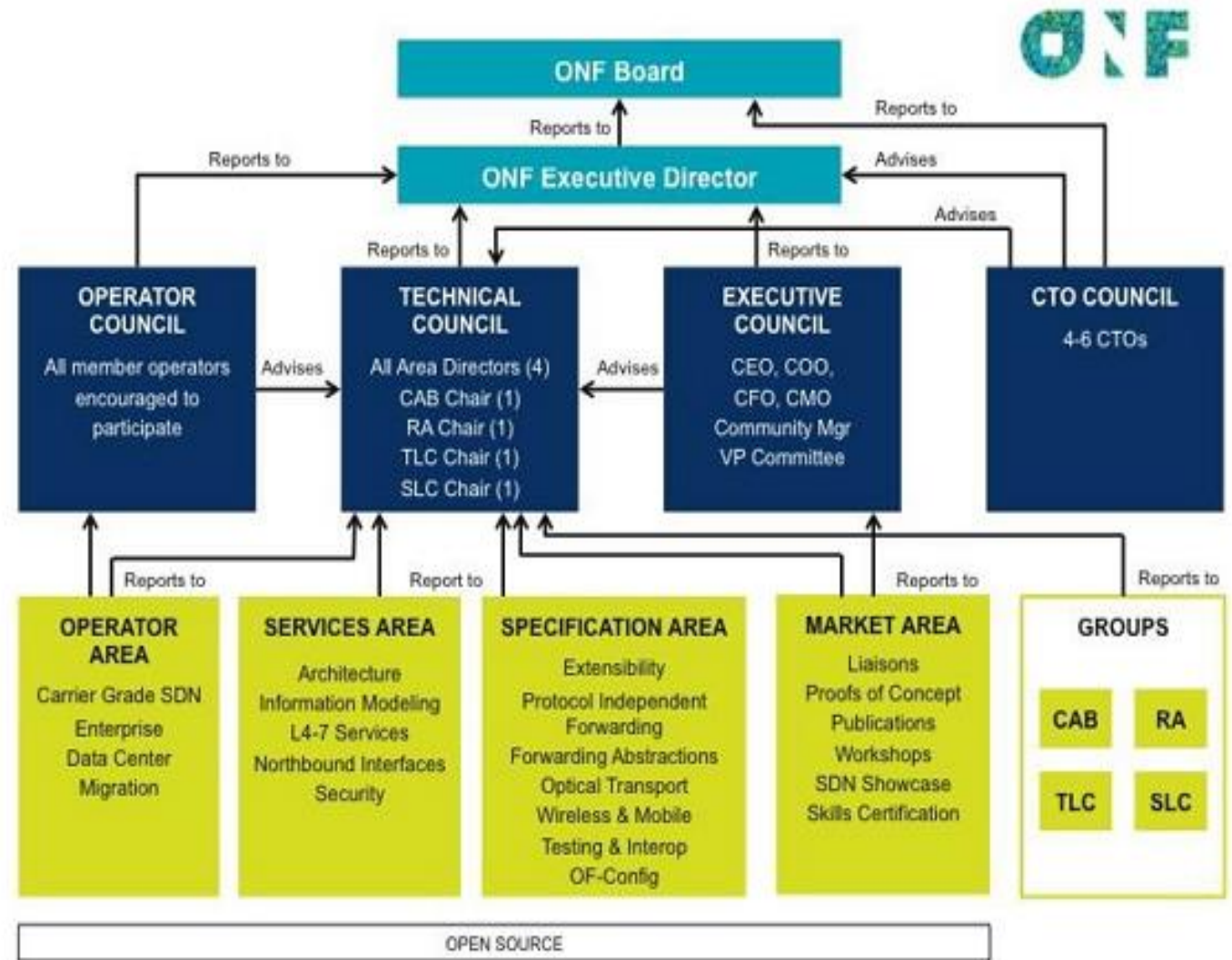
什麼是SDN?

- 當使用傳統網路架構時，網路設備（如路由器和交換機）的控制邏輯和數據轉發功能是緊密耦合的，這導致了網路管理和調整的困難；相反，SDN採用了一種分離的方法：
 - **控制平面 (Control Plane)**：SDN將網路控制邏輯集中到一個軟體控制器中，這個控制器可以是一個中央化的實體或虛擬化的軟體。控制器根據應用程序需求和網路狀態來制定網路策略，例如路由、流量管理和安全性
 - **數據平面 (Data Plane)**：網路設備（如SDN交換機）只負責數據轉發，根據從控制器接收到的指令進行數據包的轉送。它們不再需要維護複雜的控制邏輯
- 這種分離架構使網路更容易管理，可以根據需求實現動態路由、流量優化和安全性，並提高網路的靈活性和可擴展性，使其更適合應對現代應用程序和數據流量的挑戰
- 總體而言，SDN通過軟體化和中央化(集中化)的控制，簡化了網路管理，提供更好的控制和可管理性



開放式網路基金會(ONF)

- ONF是一個由多家運營商主導的非營利性組織，該組織致力於推動開源軟體定義網路（SDN）解決方案的採用
- ONF的目標是通過推廣開放標準、協作和創新來改變傳統的網路，該組織於2011年首次推出，作為軟體定義網路(SDN)的標準標誌
- ONF其中一個值得注意的成就就是其採用了OpenFlow標準

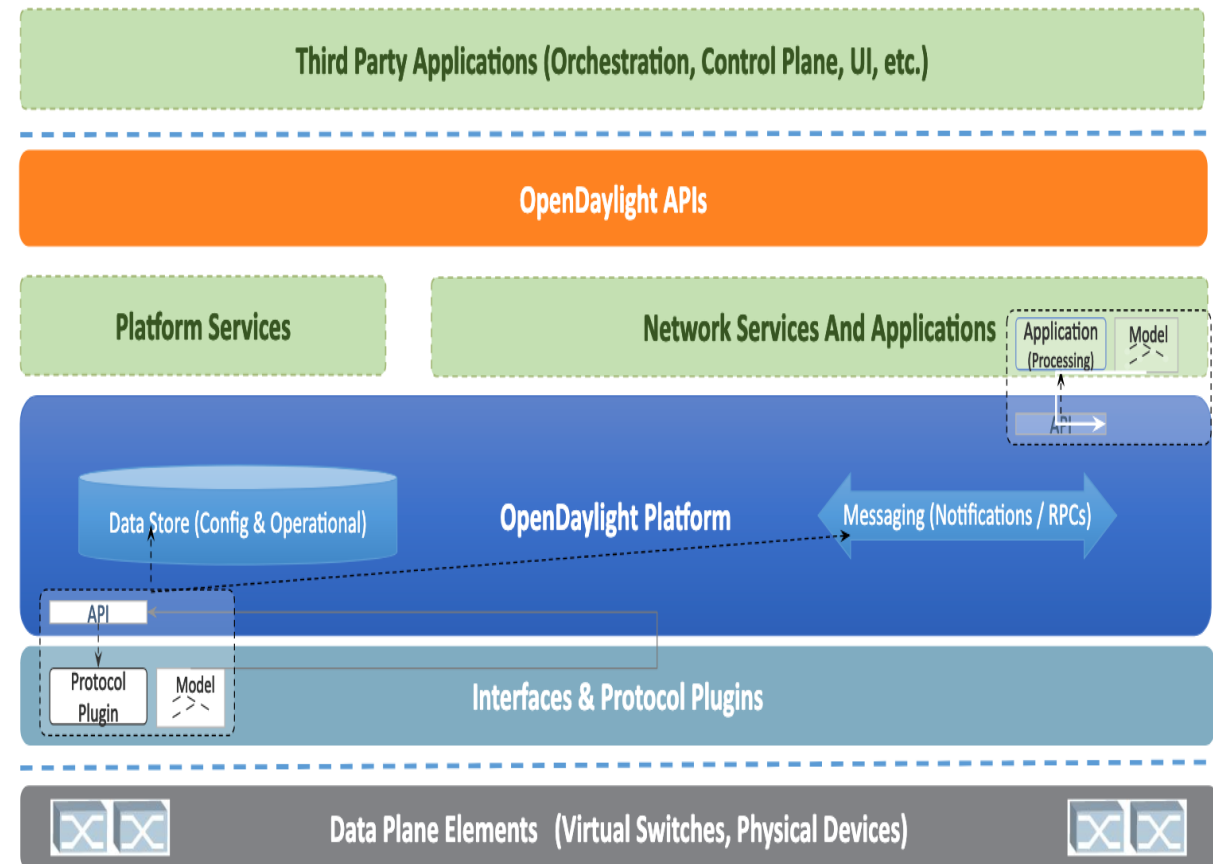


OpenDaylight (ODL)

- OpenDaylight (ODL) 是一個由Linux基金會主導的開源專案，該專案提供了一個用於自定義和自動化任何大小和規模網路的模組化開放平台
- ODL平台的設計允許下游用戶和解決方案提供商在構建控制器以適應他們的需求時具有最大的靈活性
- ODL平台的模組化設計允許ODL生態系統中的任何人利用其他人創建的服務，撰寫並整合他們自己的服務，並與其他人分享他們的工作



OpenDaylight Architecture - Operational View



SDN實現技術

產品名稱	說明
OpenFlow	OpenFlow是一個開放的通信協議，用於在SDN網絡中控制交換機和路由器 它允許SDN控制器直接管理網絡流量和路由
OVSDB	OVSDB (Open vSwitch Database) 是用於管理和配置Open vSwitch交換機的協議，它在SDN環境中用於虛擬交換機的配置
NETCONF/YANG	NETCONF是一個網絡配置協議，YANG則是一種建模語言，它們通常一起使用，用於設備配置和管理的自動化，以實現SDN的目標
P4	P4 (Programming Protocol-independent Packet Processors) 是一種編程語言，用於編寫自定義網絡流水線，可以實現高度可編程的網絡功能，符合SDN的精神
BGP-LS	BGP-LS (Border Gateway Protocol - Link State) 是一個BGP擴展，用於在SDN環境中收集和分發網絡拓撲信息，以支援路由優化和分割
EVPN	EVPN (Ethernet Virtual Private Network) 是一種L2 (Layer 2) VPN技術，它基於BGP (Border Gateway Protocol) 擴展，用於實現虛擬化網絡和跨數據中心的L2服務
VXLAN	VXLAN (Virtual Extensible LAN) 是一個虛擬化網絡技術，用於創建跨物理網絡的虛擬網絡，以實現多租戶和多個數據中心之間的網絡互連
SRH	SRH (Segment Routing Header) 是一種網絡路由技術，用於簡化路由協議並實現更有效的流量工程可以用於SDN環境中，以提供更靈活的路由控制

SDN相關解決方案

產品/平台	開發公司/組織	主要技術	用途和特點
 OpenDaylight	Linux Foundation	OpenFlow、NETCONF/YANG	開源SDN控制器平台，由多間廠商貢獻，具有高度可擴展性
 ONOS (Open Network Operating System)	ONF	OpenFlow	開源SDN操作系統，用於網路控制和管理
 Cisco ACI	Cisco	VXLAN	應用程序中心的網路管理，Cisco自家開發的SDN技術，與Cisco硬體整合
 vmware NSX	vmware	VXLAN	虛擬化和多雲網路，提供虛擬機器的網路隔離
 Juniper Contrail	Juniper	VXLAN、BGP	多雲網路，使用BGP等協議實現SDN功能
 Big Switch Networks	Arista	OpenFlow	提供SDN控制器和網路虛擬化產品，用於數據中心和企業網路
 Extreme Networks	Extreme	OpenFlow	提供SDN解決方案，用於網路自動化和可編程性
Nuage Networks	Nokia	VXLAN	多雲網路和SD-WAN解決方案，屬於Nokia的一部分
Pluribus Networks	Arista	VXLAN	網路虛擬化和可編程性，使用Netvisor作業系統
HP SDN	HP	OpenFlow	SDN解決方案，用於網路控制和自動化

SDN應用案例

Rakuten Mobile

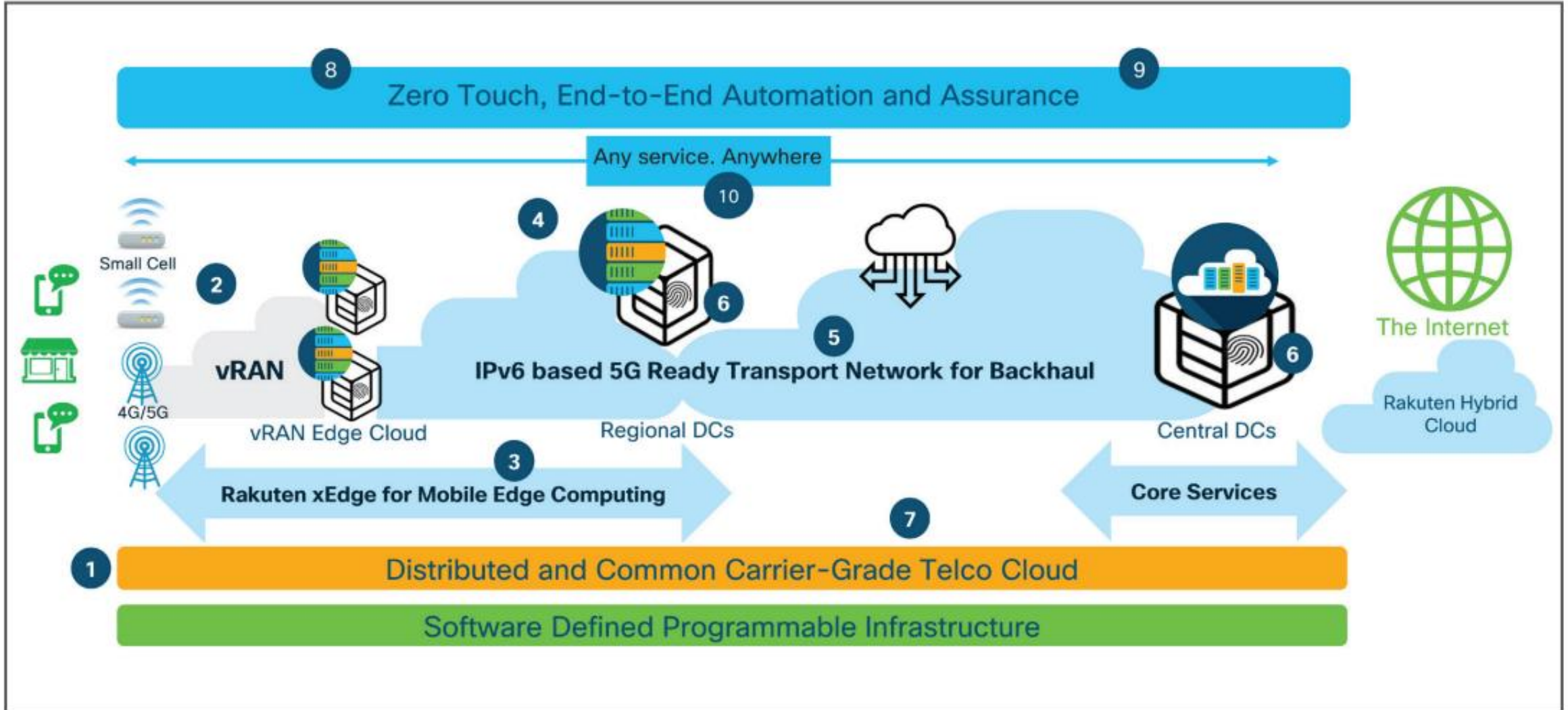


- 提高自動化：
 - Rakuten Mobile使用Cisco ACI來自動化其網路基礎設施，這使得他們能夠更有效地管理和調度資源，從而降低了運營成本
- 提高效率：
 - 通過使用Cisco ACI，Rakuten Mobile能夠更快地部署和更新其服務，這不僅提高了他們的運營效率，也使他們能夠更快地回應市場變化
- 降低硬體成本：
 - Rakuten Mobile使用Cisco ACI來虛擬化其網路硬體，這意味著他們可以使用通用的商用硬體來取代昂貴的專用設備，從而降低了他們的資本支出
- 提供創新：
 - Rakuten Mobile利用Cisco ACI的開放性和靈活性來推動創新，使他們能夠更快地開發和部署新的服務和功能，從而提高了他們的競爭力和市場地位

SDN應用案例

Rakuten Mobile

Rakuten Mobile



CHAPTER 2

電信雲核心技術簡介

虛擬化(Virtualization)

軟體定義化網路
(Software-defined Network)

雲管理系統(Orchestration)

什麼是雲管理系統(Orchestration)?

- 雲管理系統 (Orchestration) 是一種**自動化技術**，用於配置、協調和管理電腦系統、中介軟體和服務，通常用於自動化和簡化企業的IT及雲服務
 - 在雲計算中，Orchestration更多的是指自動化管理和協調工作負載的過程
 - 例如，AWS的AWS CloudFormation為開發人員和系統管理人員提供簡單易用的雲端資源自動化部署及配置方法
- Orchestration工具可以將**實體資源抽象化成一個資源池**，讓開發者只需要向Orchestration工具提出應用程式需要的資源，再由Orchestration工具來安排如何提供
 - 這樣不僅提高部署效率，並利於實現基礎設施即代碼 (Infrastructure as a Code) 的目標

不同面向的雲管理系統(Orchestration)

- 資源佈署自動化:
 - 透過自動化腳本佈署及調度虛擬機、容器、網路等資源
 - 如OpenStack Heat、TOSCA(YAML、XML)、AWS CloudFormation、Azure Resource Manager (ARM) templates、Google Cloud Deployment Manager、Terraform等
- Network Service Descriptors (NSDs) :
 - 是一種用於創建網絡服務的規範
- Auto Healing :
 - 可以根據工作負載的變化自動調整計算資源的數量
- Auto Scaling :
 - 可以在檢測到計算資源出現問題時自動修復或替換它們
- Data Collector :
 - 用於從多個來源收集數據，並將其整理和準備好供數據分析工具處理

資源佈署自動化

以AWS Cloudformation為例

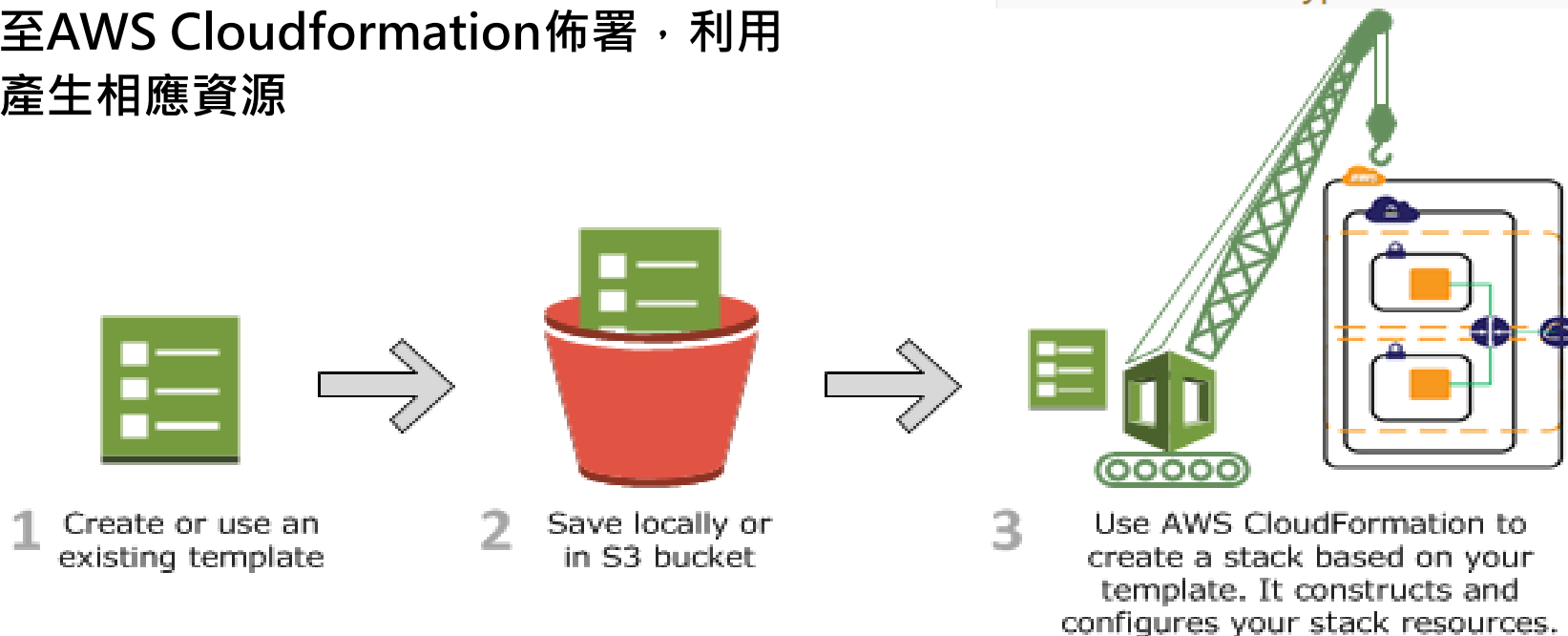
Amazon Web Services



範例 YAML

- Step1:
 - 利用如YAML或JSON的語法定義相應資源
- Step2:
 - 將其存為.txt、.json或.yaml腳本檔
- Step3:
 - 將檔案上傳至AWS Cloudformation佈署，利用腳本自動化產生相應資源

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: A simple EC2 instance
Resources:
  MyEC2Instance:
    Type: 'AWS::EC2::Instance'
    Properties:
      ImageId: ami-0ff8a91507f77f867
      InstanceType: t2.micro
```

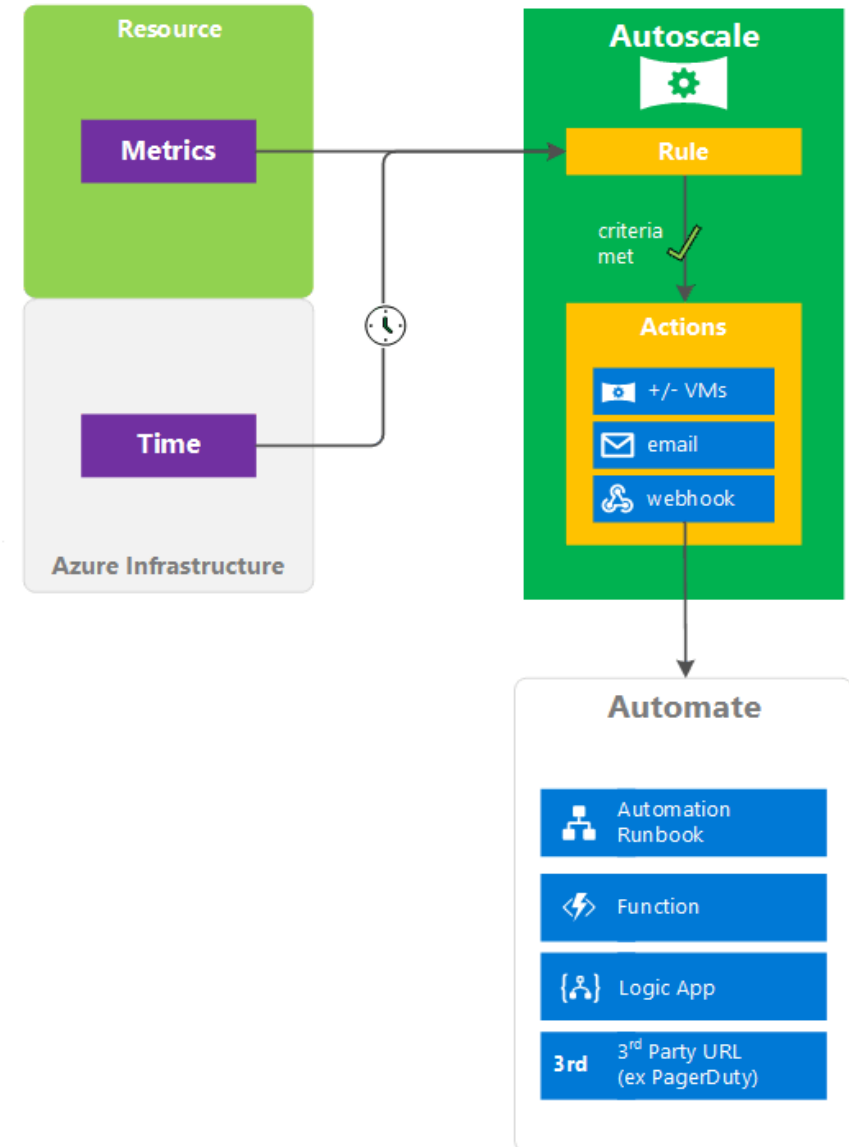


Auto Scaling

以Azure為例



- **Step1:**
 - 透過監控程式對資源數值進行量測，如CPU使用率、網路流量等
- **Step2:**
 - 根據上述條件訂定閾值(Threshold)、觸發時間/條件等
- **Step3:**
 - 當條件滿足時，做出對應的動作，如系統CPU使用率大於70%，則產生一台新的虛擬機



- 都是以VM管理為主的系統，那與OpenStack不同再哪？



架構和生態系統	為一個開源的雲操作系統，用於構建私有和公共雲，由多個項目（如Nova（計算）、Cinder（塊存儲）、Neutron（網絡）等）組成，形成一個完整的雲平台	提供一套專有產品，如裸機虛擬機監視器ESXi、IaaS提供商vCloud、管理界面vCenter等
虛擬化技術	支持多種虛擬化技術，包括ESXi、Xen、KVM和Hyper-V1	專屬ESXi是一種裸機虛擬機監視器，它直接安裝並運行在物理硬件上，創建並管理多個相互獨立的虛擬機器
管理工具	提供了一套完整的API和命令行工具來管理和操作雲平台，也可支援開源整合開發	vCenter是vmware的集中管理工具，用於管理和監控vSphere基礎架構
開源與專有	開源的，這意味著任何人都可以自定義及部署	專有的，且可能需要支付許可證費用

vSphere及vCenter

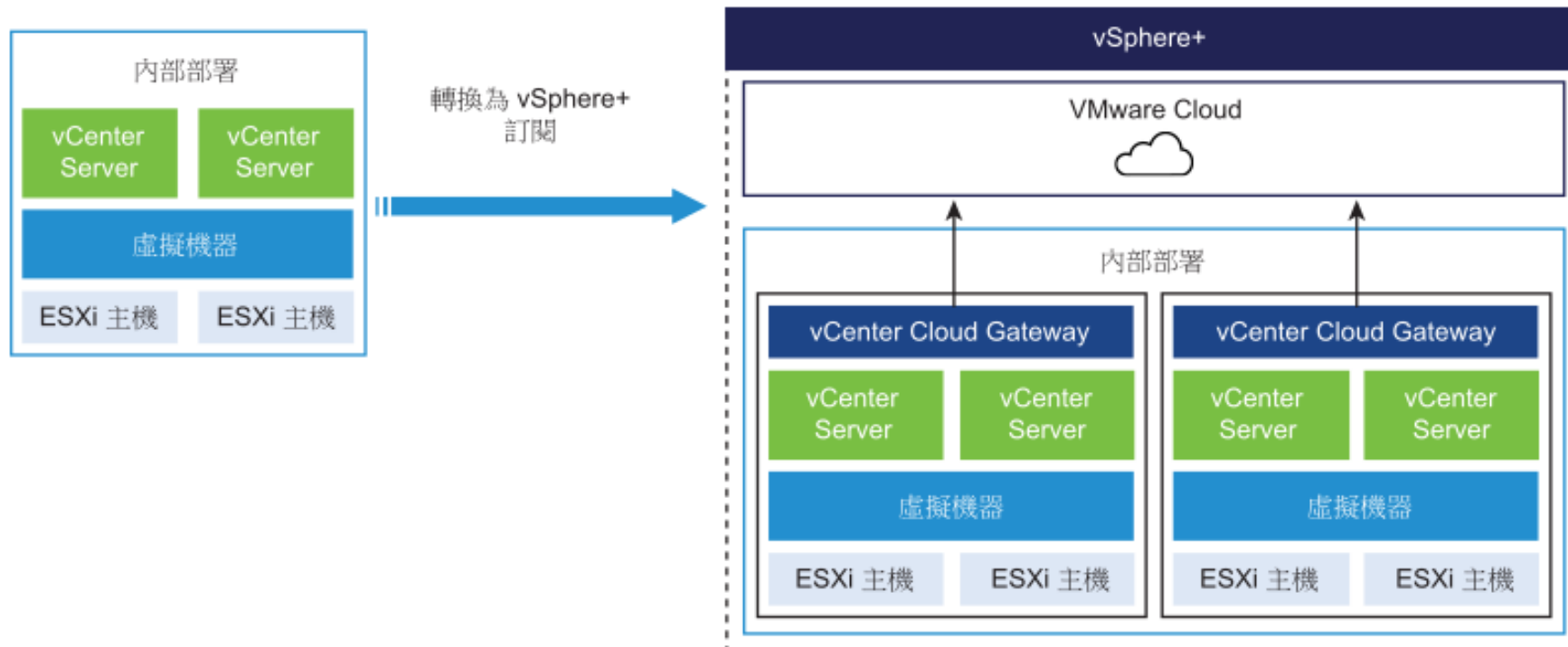


- vSphere

- 這是vmware的核心虛擬化平台，提供了創建和管理虛擬機器（VM）的能力

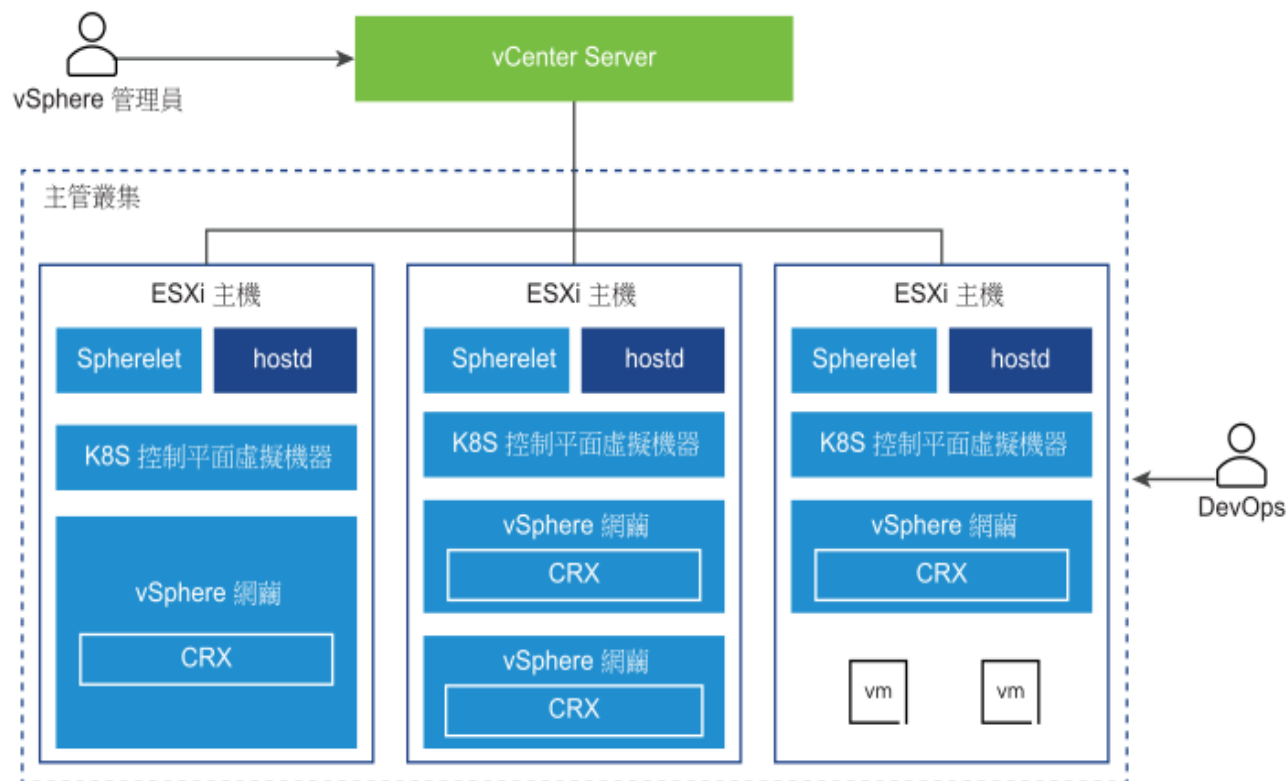
- vCenter

- 這是一個集中管理vSphere環境的工具，允許管理員管理和監控他們的vSphere基礎架構，包括虛擬機器、主機和儲存





- 提供了直接在ESXi主機上運行Kubernetes工作負載以及在專用資源池中創建上游Kubernetes集群的能力
- Tanzu可以將vSphere視為基礎架構，vCenter為管理工具，而Tanzu則允許使用者在該基礎架構上運行和管理Kubernetes工作負載



- **Red Hat Enterprise Linux (RHEL):**

- RHEL是很多企業採用的Linux發行版本，需要向Red Hat付費才可以使用，并能得到付過費用的服務和技術支持和版本升級
- CentOS為RHEL開源版本，不須付費即可使用，但也無法取得商業維護服務及穩定度保證
 - 2020 Red Hat中止源碼開源，CentOS創辦人重新開啟新專案Rocky Linux持續開源Linux源碼發展

- **Red Hat OpenStack Platform (OSP) :**

- 是 Red Hat 公司對開源 OpenStack 項目的企業級發行版
- 包括了對 OpenStack 的支持和維護，以及額外的功能，如集成管理工具
- 還提供了一些增強的安全性、穩定性和可擴展性特性，以滿足企業級部署的需求

- **Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) :**

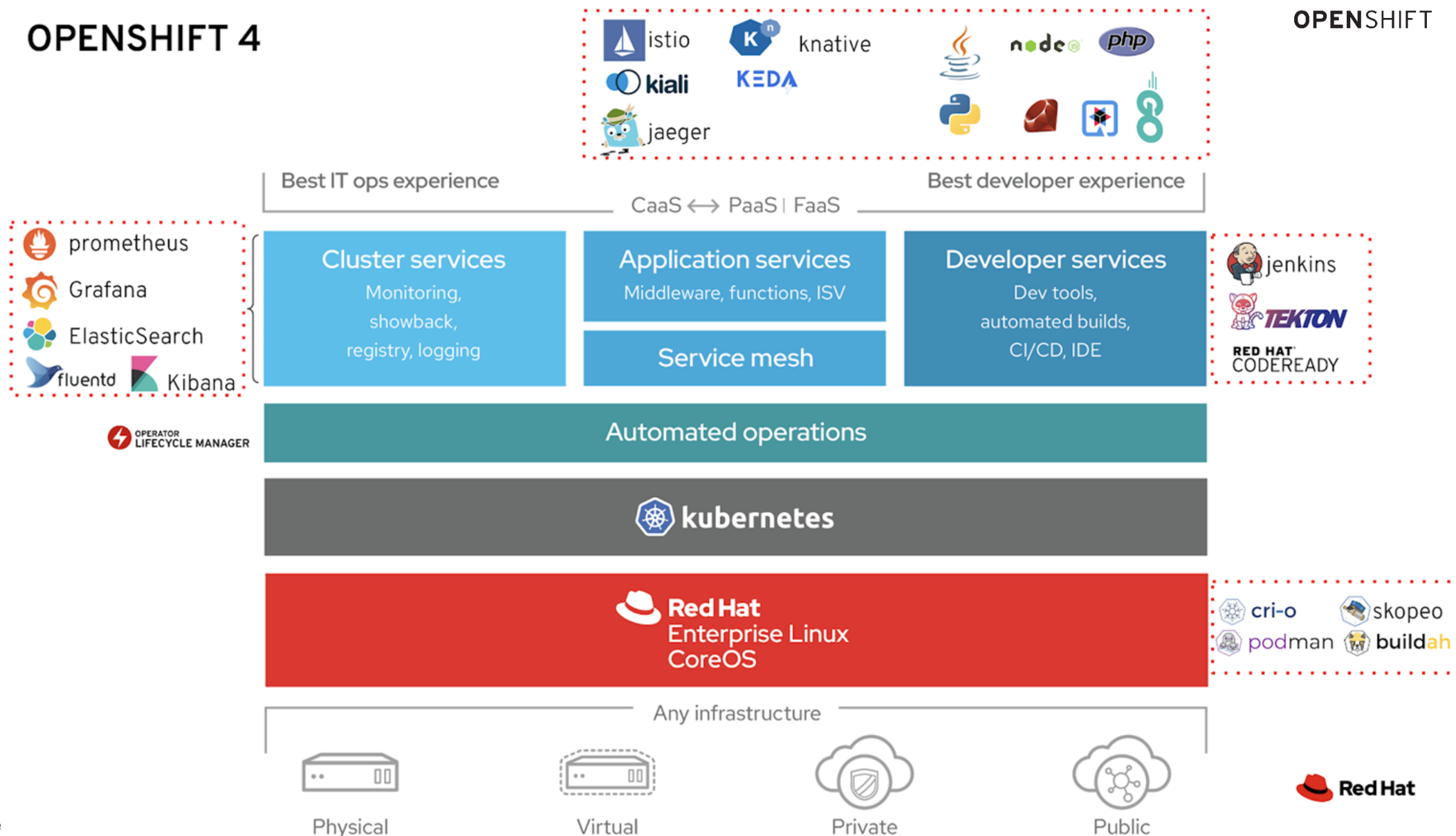
- 是基於 Kubernetes 的容器應用程序平台，適用於企業應用程序的開發和部署
- 包括 Kubernetes 平台和 Docker 容器映像，並包含一些僅在 OpenShift 企業平台中提供的附加功能，如使用者友善的命令行介面(OpenShift CLI，或稱oc)，以及OpenShift Route(提供了一種簡單且靈活的方式來公開你的服務)

Red Hat Openshift架構



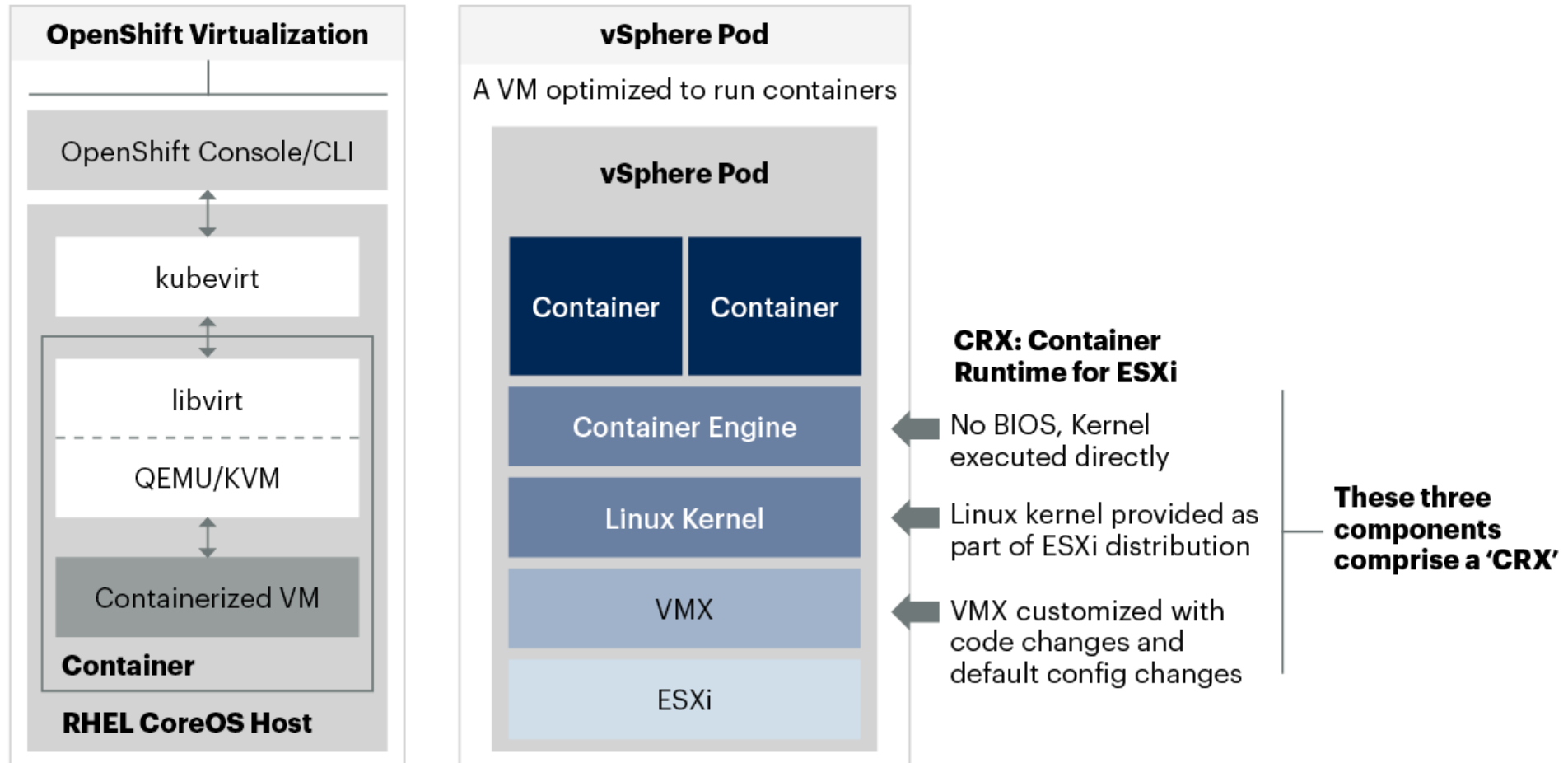
OPENS SHIFT

OPENS SHIFT 4



vmware 與 Red Hat的比較

Converging Management of VMs and Containers



Source: Adapted From Red Hat and VMware

779632_C

CHAPTER 3

電信服務雲端運算實例

各產業相關案例

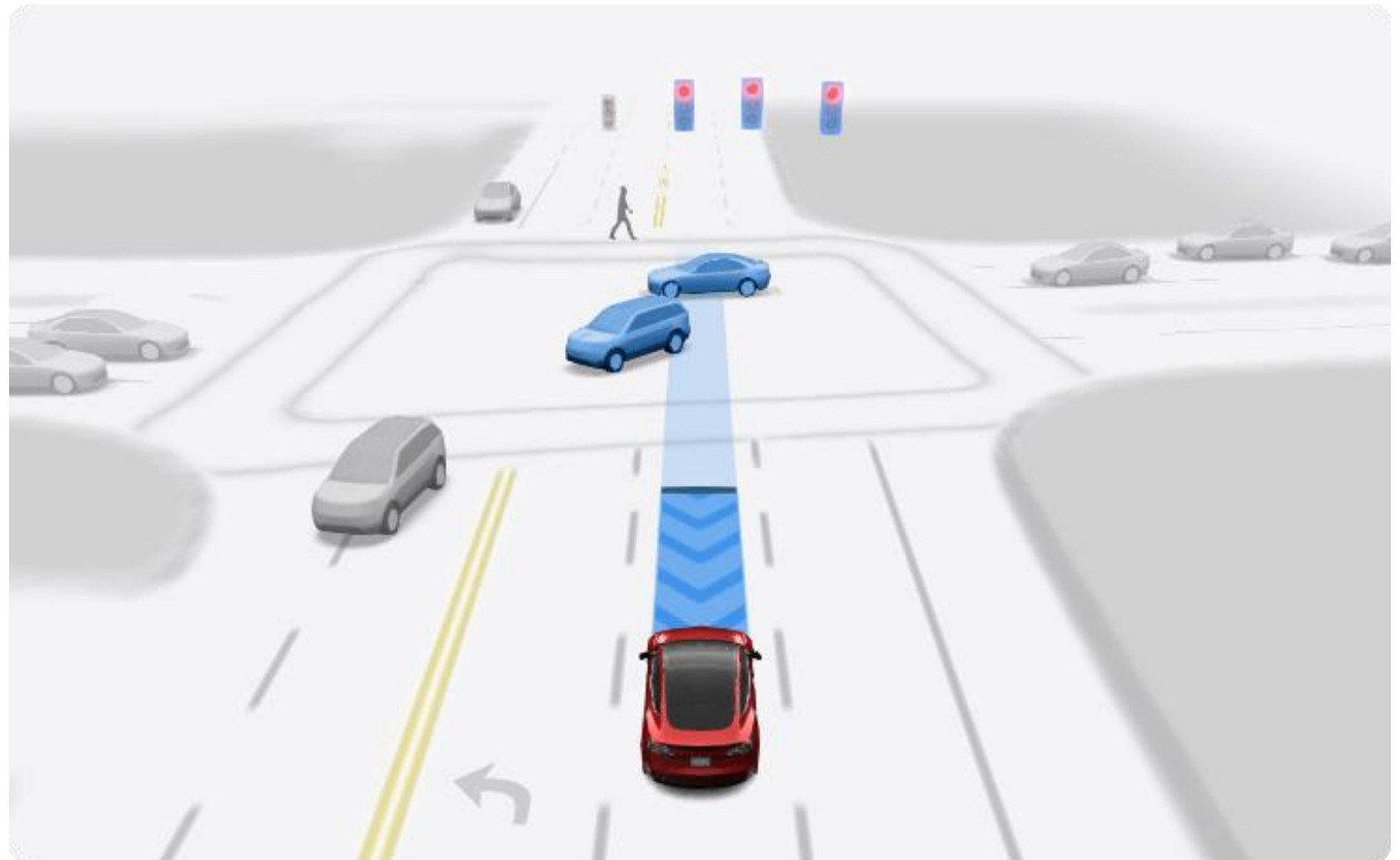
中華電信相關案例

無人引導駕駛



- 特斯拉自動駕駛(FSD)

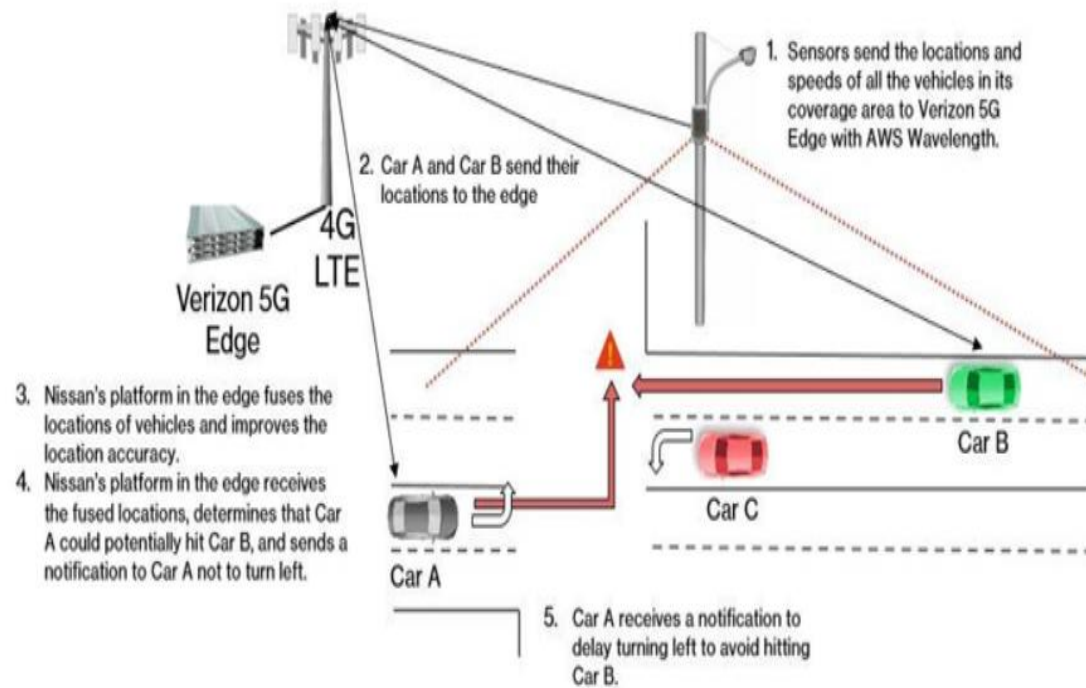
- 全球電動車龍頭特斯拉(Tesla)，透過雲端運算、AI進行道路數據分析，運行其強大的自動駕駛技術



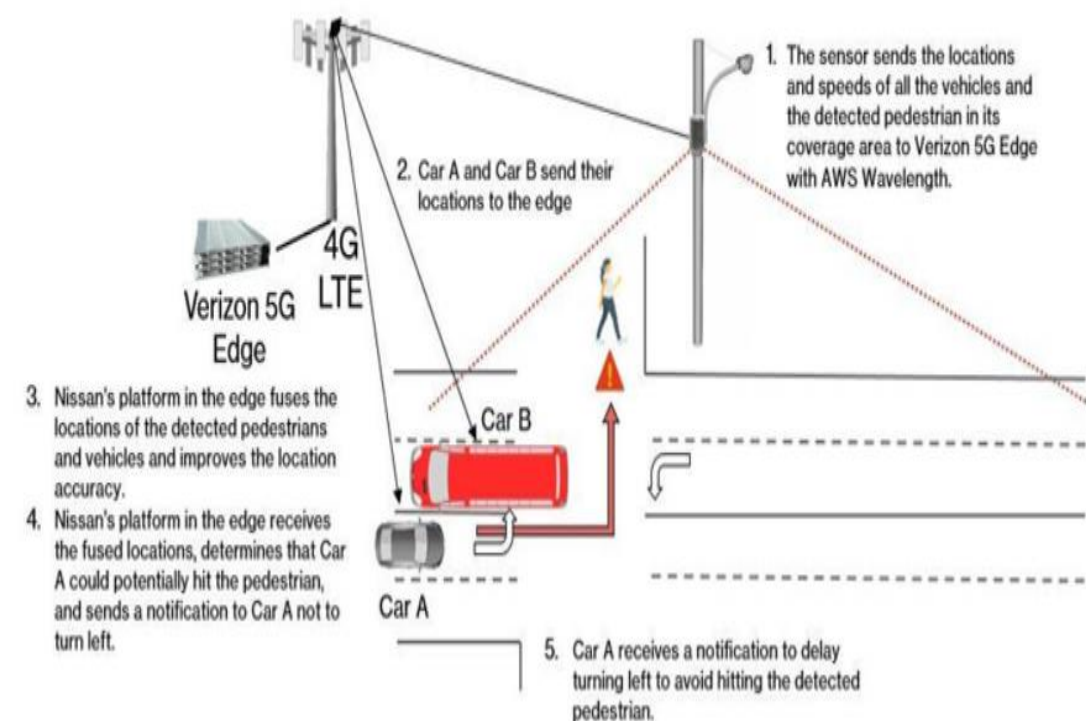
- Verizon、Nissan 和 CCTA (康特拉科斯塔交通管理局)合作開發連網車載技術，提高道路安全性
 - Verizon 和 Nissan 的工程團隊完成了一項研究，展示了如何在 Verizon 的無線網路邊緣處理車輛和周圍基礎設施的感測器數據，這是一種車輛與一切通訊 (C-V2X) 的例子
 - 安全隱患的多角度呈現
 - 這項技術旨在創造一種超越車輛和駕駛員視線之外的安全隱患的多角度呈現，例如，駕駛員可以收到行人或其他汽車突然出現的警告
 - 邊緣運算的優勢
 - 這項技術利用 Verizon 的 5G Edge(AWS Wavelength)、4G LTE 和 Nissan 的專有電信測試平台，將車輛和基礎設施的感測器數據處理成緊急通知

- Verizon、Nissan 和 CCTA 的合作測試架構

Use Case 1 : Unprotected Left Turn



Use Case 2 : Pedestrian Unprotected Left Turn



- 中鋼高雄鋼鐵廠區試導入5G企業專網
 - 網速最高可達下載560Mbps、上傳152Mbps
 - 透過5G虛實整合的方式，現場人員以平板掃描產線設備上AR標籤，就可以獲得現場設備運作即時資訊，包括油壓和溫度值等
- 靠即時影像建立火車和轉爐數位分身同步現場作業，提高接渣精準度
 - 中鋼以負責轉爐渣清運的渣車線為5G戶外示範場域，驗證5G智慧軌道運輸應用，包括危險作業遠程操控、渣桶狀態監測、行車安全輔助等
 - 中鋼利用5G搭配高解析度攝影機與車輛定位，提供駕駛必要資訊，包括即時行車影像等，彌補駕駛視角不足



智慧物流



- 物流公司Ice Mobility

- 使用Verizon 5G專網及微軟Azure Stack Edge，推出整合邊緣運算(MEC)的企業私有行動網路方案
- 透過高畫質攝影機提供即時的包裹內容物偵測，提升包裹包裝正確率並節省15%-30%的處理時間



▲ 目前Verizon 5G Edge with Microsoft Azure Stack Edge方案已有物流業者部署電腦視覺輔助監控產品包裝，以確保包裝品質

- 臺大醫院

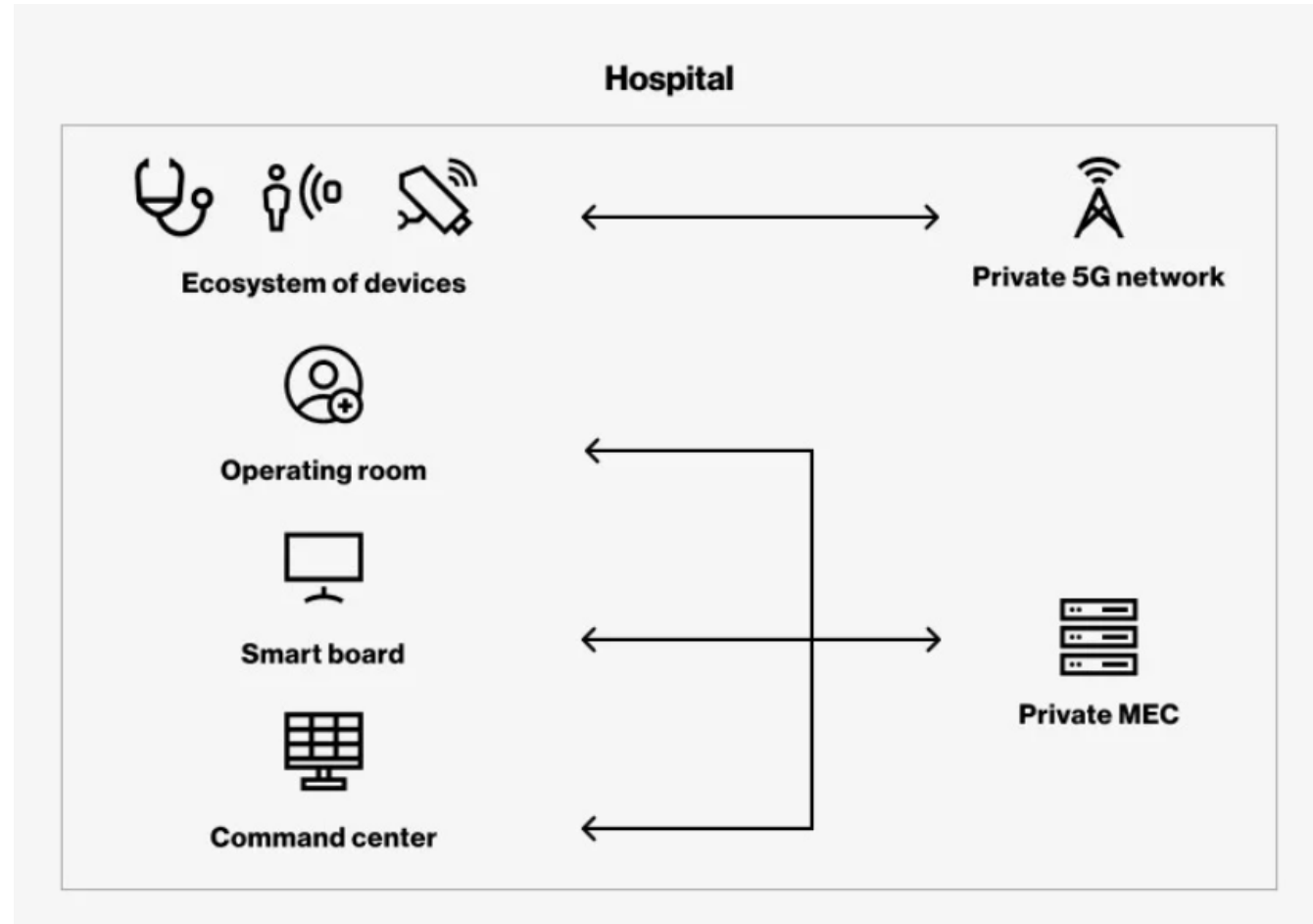
- 與科技廠輝達 (NVIDIA) 聯手，出針對心血管疾病的「心臟主動脈鈣化 / 脂肪」AI 模型，或者與健保署合作的胰臟癌 AI 偵測模型

- 美國聯盟醫療體系 Partners HealthCare (PHI)

- 與奇異 (GE) 公司旗下的 GE Health 合作，推出架在邊緣運算平台的重症監護套件 (Optima XR240amx)，過往醫生檢測出氣胸的時間大約需要 8 小時，這個套件的優點是，準確率高達 96%，將診斷時間縮短為 15 分鐘

- Verizon 智慧醫療

- 從患者監護設備和設備的生態系統收集數據，即時轉換和分析，為臨床團隊提供來自患者監護設備數據的應用分析，以幫助推動決策



- 土耳其金屬工業雇主協會 (MESS) - 土耳其最大的金屬製造公司
 - Vodafone透過5G 行動專網，幫其邁向工業4.0，透過5G 行動專網提供的快速資料傳輸、圖像處理和人工智能提高速度和生產力



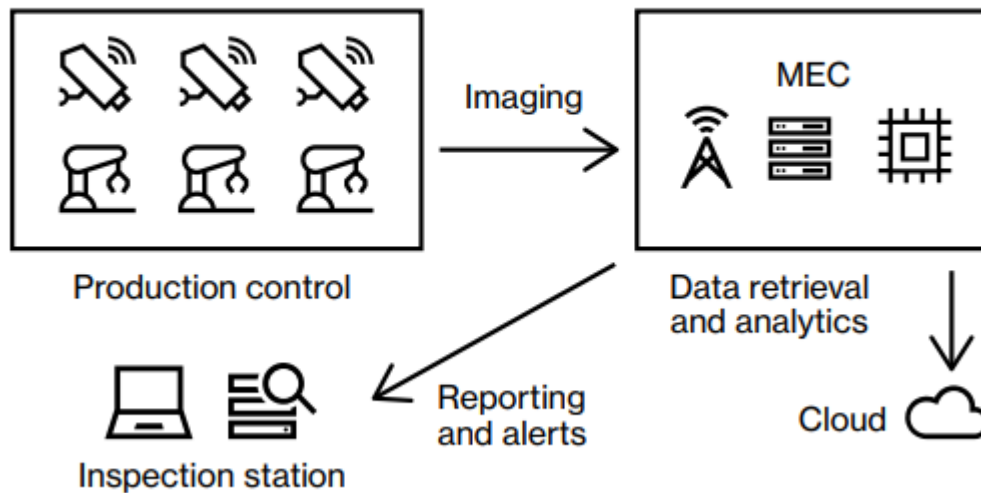
• 三星 5G Smart Factory

- SK Telecom與三星電子合作，推出了名為“5G Smart Factory”的智能工廠解決方案，該解決方案使用5G和邊緣運算技術，可以實現智能生產和智能監控，透過5G網絡和邊緣運算技術，工廠可以實現即時監控和預測性維護，提高生產效率和品質



- Verizon 智慧工廠

- 透過5G 邊緣運算(MEC), 對生產線進行實時監控, 加強品質管控, 進而達成包含提高生產效率、減少浪費以及減少品質控制人員的工作時間

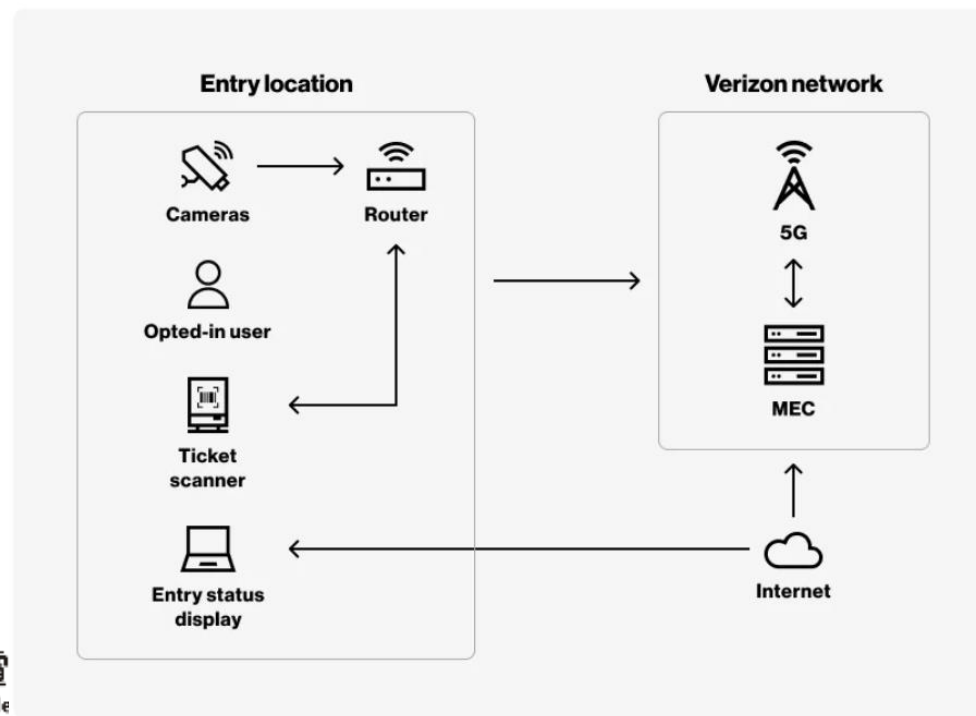


- SK Telecom推出了名為"5G Smart Office"的服務
 - 該服務使用5G和邊緣運算技術，提供更高效率的辦公環境和更好的工作體驗，透過5G網絡和邊緣運算技術，員工可以更快地訪問和共享數據，提高工作效率
 - 此外，這項服務還可以實現智能會議、智能安全和智能能源管理等功能，進一步提高辦公效率和節能減排



• Verizon MEC應用

- 臉部身份驗證技術透過基於雲端的 MEC 基礎設施驗證訪客身份，使門禁系統能夠近乎即時地加速票務處理
- 實施基於雲端的 MEC 基礎設施，消除對昂貴的本地伺服器的需求，並幫助減少對員工的依賴
- 效益:幫助改善賓客體驗和運營



An overview

Facial authentication technology verifies guest identities through cloud-based MEC infrastructure, to enable access control systems for accelerated ticketing in near real time.

Simple integration

Implement cloud-based MEC infrastructure to eliminate the need for costly, on-premise servers — and help reduce reliance on staff.



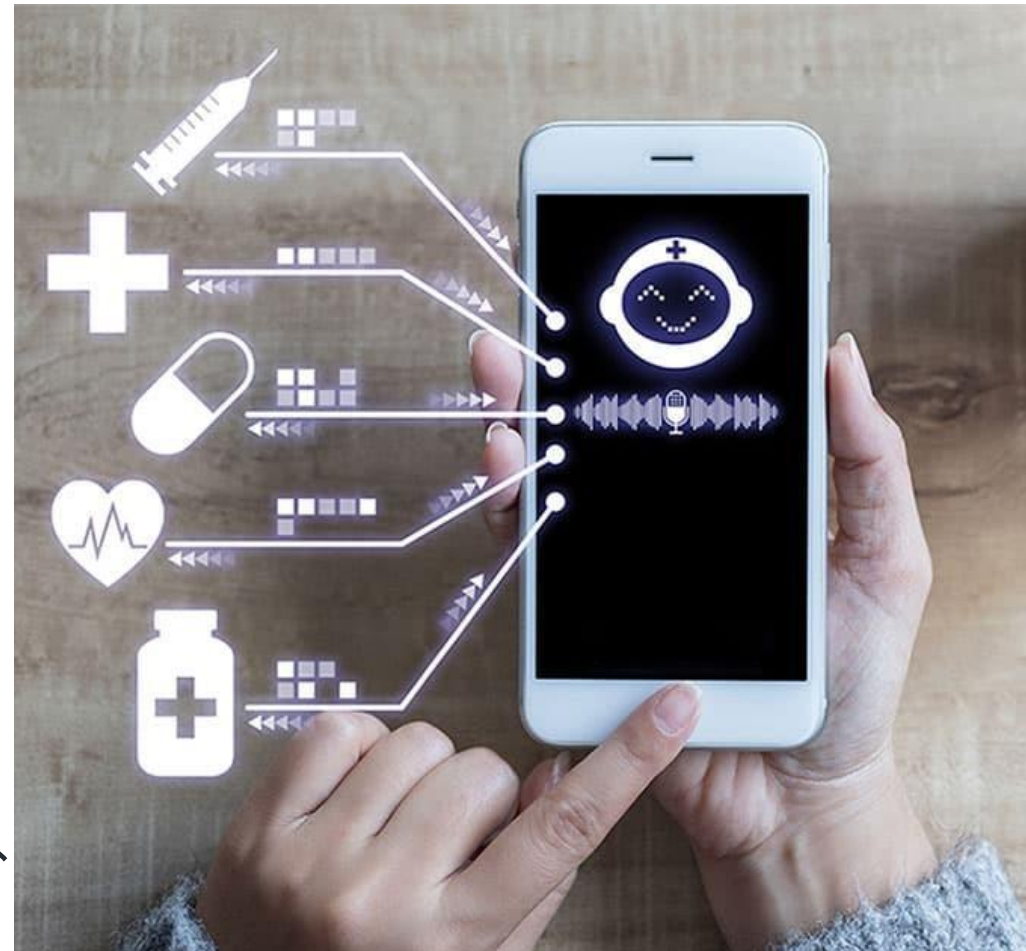
CHAPTER 3

電信服務雲端運算實例

各產業相關案例

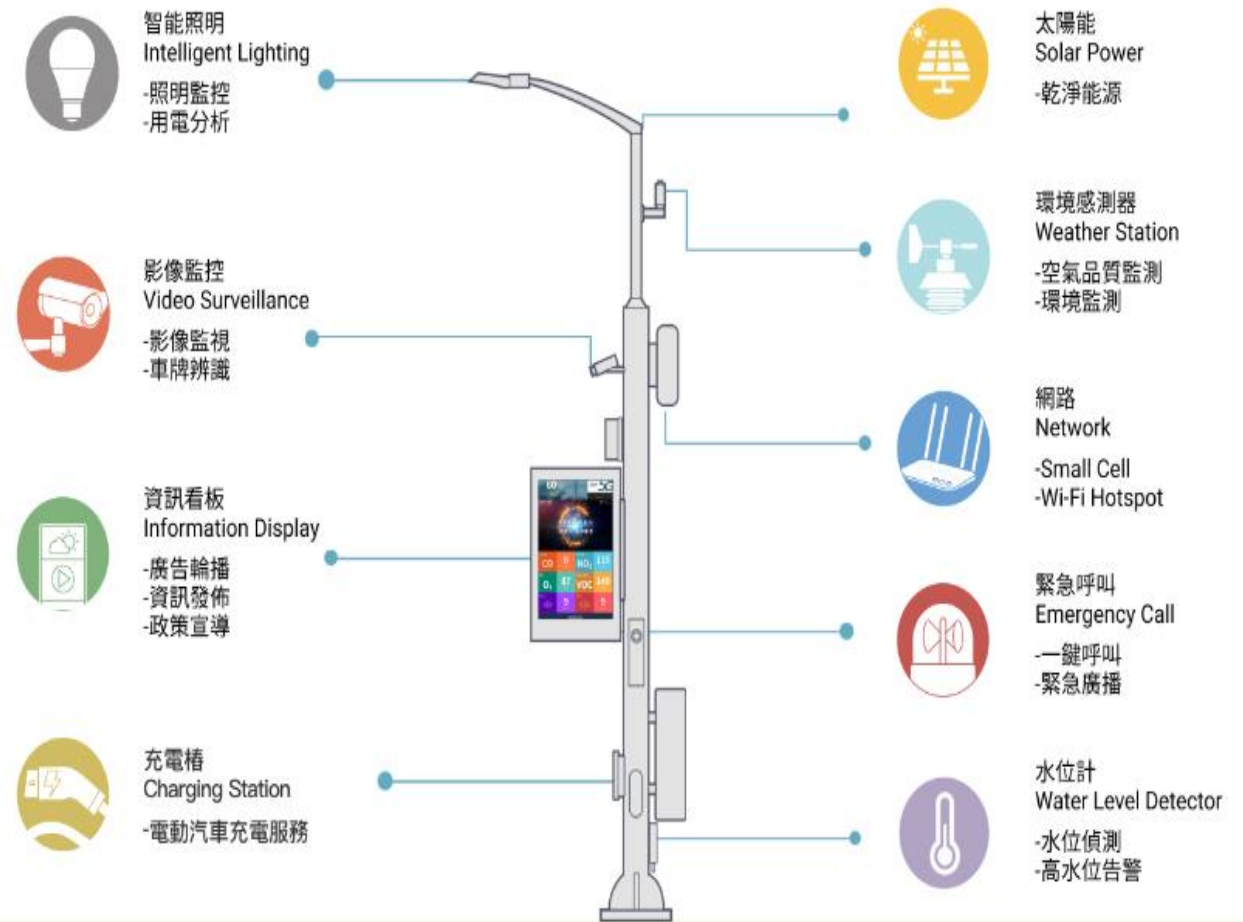
中華電信相關案例

- 中華電信也與台中榮總合作建置5G專網
 - 透過5G高速網路將影像匯集至總院的專網邊緣運算裝置（MEC），已多次完成即時的心導管、脊椎、達文西手術遠距協作
- 新竹台大分院也使用中華電信研究院自主研發5G MEC邊緣運算
 - 藉由5G專網，傳輸即時高清影像，醫療資料本地卸載，提供院區即時應用，並強化資安及降低傳輸延遲
- 中華電信也與桃園市政府及衛生福利部桃園醫院合作
 - 急診室架設5G專網介接急診戰情系統，增加多視角、高清晰即時影像通訊設備，提高救援成效



- 中華電信智慧桿整合IoT設備，CHTCityOS零時差掌握城市數據

- 具備有電子看板、充電樁、緊急呼叫、水位計以及太陽能等多項功能
- 搭配中華電信自行研發CHTCityOS (城市治理平台)，提供標準化API，可與任何外部系統介接，將所有資訊進行整合呈現
- 使用者可實時監控城市內各角落發生大小事，輔以事件趨動及AI分析功能，除了可即時發送各式告警事件外，亦可連動設備或程式，讓城市管理者零時差了解智慧城市運作現況，達到提升城市安全性及智慧節能功效，同步輔助提供最精準的政策

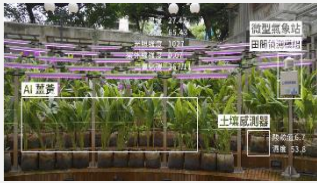


中華電信打造暢行無阻、無所不在的智慧生活



食 智慧農業

AI顧田水，依據環境及土壤溫溼度，智慧調整給水施肥



醫 智慧醫療

以AIoT穿戴生理監測，持續收集生理數據，預測潛在疾病發生



住 智慧生活

智慧住宅環境及安防監測，及語音聲控居家照明與家電



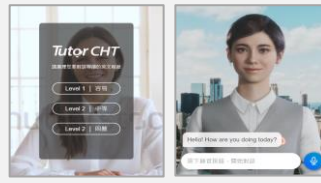
行 智慧交通

影像辨識違規之人、車與事件，並自動存證、舉發、警示



育 智慧教育

打造AI虛擬教師，以沉浸式的體驗，和虛擬老師自由對話



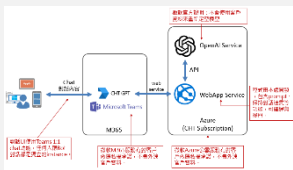
樂 智慧娛樂

以生成式AI合成帶有歌聲曲調的音樂，應用於元宇宙虛擬場景



toB 對話機器人

打造企業專屬版ChatGPT，佈署於公司內部，提供前後文連貫的對話機器人



toB 生成公文

輸入需求、說明目的，系統會自動生成公文，提供使用者修改



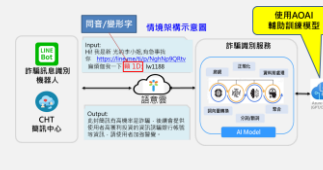
toC 虛擬人簡報

打造AI虛擬主播，以沉浸式體驗，應用於簡報助理講解簡報



toC 防詐辨識

利用AI「以文生文」能力，應用於「詐騙簡訊識別之模型訓練輔助」



toG 心聲分析

政府與公營事業中，全座席完整導入語音辨識與AI文本分析應用的客服中心



toG 場域分析

AI分析場域人潮擁擠狀況，適時啟動應變措施



謝謝聆聽

T H A N K Y O U



Q & A

